

# Notas Lógica Matemática <sup>1</sup>

Irene N. Nakaoka

Departamento de Matemática  
UEM-Universidade Estadual de Maringá

## 1 Lógica Proposicional

A clássica Lógica Proposicional estuda relações lógicas entre objetos chamados proposições, os quais podem usualmente ser interpretadas como sentenças da Língua Portuguesa.

Por sua vez, sentenças podem ser de vários tipos: *declarativas* (afirmações), *interrogativas*, *performáticas* (ou de comandos) (por exemplo, o termo “go to” do Pascal.)

Vamos nos preocupar aqui apenas com as sentenças declarativas, simplesmente porque estas são suficientes para o estudo da Matemática.

A princípio, podemos ter a impressão de que toda sentença declarativa é falsa ou verdadeira. Vamos analisar a frase seguinte:

“Esta sentença é falsa”.

Se ela é verdadeira, o conteúdo da frase se cumpre, ou seja, ela é falsa!. Resta o caso dela ser falsa, assim o seu conteúdo “Esta sentença é falsa ” falha, ou seja, ela é verdadeira! Esta “ingênua ” sentença é conhecido como o paradoxo de Eubulides de Mileto.

Para evitarmos situações deste tipo, vamos considerar apenas sentenças declarativas “bem-comportadas”.

**Definição 1.1.** *Proposição é uma sentença declarativa que é verdadeira ou falsa, mas não ambas.*

Uma proposição assume apenas um dos valores: *verdadeira* (**V**) ou falsa (**F**). Assim, adotaremos dois princípios :

**Princípio de não contradição:** Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo

**Princípio do terceiro excluído:** Toda proposição é verdadeira ou falsa, não há terceira possibilidade.

---

<sup>1</sup>Notas baseadas nas apostilas **Lógica Proposicional e Lógica de Predicados** de autoria de **E.L. Monte Carmelo**

**Exemplo 1.2.** *Vejamos alguns exemplos de proposições:*

- (a) *a Lua é feita de queijo.*
- (b) *4 é um número primo.*
- (c)  $3 + 3 = 6$ .
- (d)  $1/2$  *é um número inteiro.*
- (e) *25 é quadrado perfeito.*
- (f) *Curitiba é capital do Paraná.*
- (g)  $3 + (12 \times 2) = 30$
- (h) *Choveu em algum lugar no Brasil em 12 de abril de 1523.*

**Exemplo 1.3.** *As seguintes sentenças não são proposições:*

- (a)  $x=3$ ,
- (b) *Ele é aluno de Informática da UEM.*
- (c) *Você está bem ?*
- (d) *Vá embora!*

O primeiro item representa uma sentença declarativa mas não uma proposição, pois seu valor-verdade depende do valor atribuído a  $x$ . Algo semelhante ocorre com o item (b), pois o valor-verdade depende da referência ao pronome "ele". Estudaremos tais tipos de sentenças no cálculo de predicados. Os casos restantes nem são declarações.

Adotaremos letras maiúsculas para representação de proposições, em geral  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ ,  $S$ ,... Por exemplo, podemos denotar por  $P$  a proposição "4 é um número positivo", ou simplesmente,

$P$  : "4 > 0"

Caso não seja especificado,  $P$  representará uma proposição qualquer.

Outros exemplos:

$Q$ : "1+1=2"

$R$ : "Curitiba é capital do Paraná."

## 2 Conectivos Lógicos

Proposições podem ser combinadas coerentemente através de conectivos lógicos, gerando sentenças mais ricas. Os conectivos que estudaremos são:

- negação  $\sim$ ,
- conjunção lógica  $\wedge$ ,
- disjunção lógica  $\vee$ .
- "se ..., então"  $\rightarrow$
- "se, e somente se",  $\leftrightarrow$

Nas formas

$$\sim P, P \wedge Q, P \vee Q, P \rightarrow Q, P \leftrightarrow Q$$

$P$  e  $Q$  são chamados operandos e os conectivos

$$\sim, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$$

são chamados operadores lógicos. O primeiro é um operador unário, os demais são operadores binários.

Operadores lógicos ou conectivos lógicos efetuam operações sobre as proposições do mesmo modo que a adição é uma operação sobre os números, ou que a interseção é operação sobre os conjuntos. Quando um operador lógico é usado para construir uma nova proposição, seu valor-verdade depende da natureza dos operadores lógicos usados e do valor-verdade das proposições originalmente dadas. Discutiremos agora como os operadores lógicos afetam o valor-verdade das proposições.

### 2.1 O operador negação: $\sim$

Denotando por

$P$ : "4 é positivo",

a proposição  $\sim P$  pode ser interpretada por: "não é o caso de 4 ser positivo", ou ainda, "não é verdade que 4 é positivo", ou em linguagem matemática, " $4 \leq 0$ ". Sabemos que  $P$  é verdadeira e também que a sua negação,  $\sim P$ , é falsa. Para o caso geral, quando  $P$  representa uma proposição qualquer, o valor de  $\sim P$  assume valor

diferente da de  $P$ . Este fato pode ser representado através da seguinte tabela-verdade:

| $P$ | $\sim P$ |
|-----|----------|
| V   | F        |
| F   | V        |

Exemplos:

$P$  : "2 + 5 = 7",  $\sim P$  : "2 + 5  $\neq$  7"

Note que  $P$  é verdadeira e  $\sim P$  falsa.

$Q$  : "7 é composto"  $\sim Q$  : "7 não é composto"

Observe que  $Q$  é falsa e  $\sim Q$  verdadeira.

## 2.2 O operador conjunção: $\wedge$

Representa intuitivamente o papel análogo ao conectivo "e" da Língua Portuguesa. A proposição

"4 é um número positivo e 3 é par"

pode ser representado por  $P \wedge Q$ , onde  $P$  : "4 > 0" e  $Q$  : "3 é par". Neste caso, sabemos que  $P \wedge Q$  é falsa, pois falha a proposição  $Q$ . Em analogia ao conectivo "e", para o caso geral,  $P \wedge Q$  será verdadeiro desde que ambas as componentes  $P$  e  $Q$  sejam verdadeiras. O valor-verdade de  $P \wedge Q$  segue a tabela:

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ |
|-----|-----|--------------|
| V   | V   | V            |
| V   | F   | F            |
| F   | V   | F            |
| F   | F   | F            |

Exemplo: Considere as proposições:

$P$  : "4 é par",     $Q$  : " $7 \leq 0$ ".

Então,

(1)  $P \wedge Q$  : "4 é par e  $7 \leq 0$ "

(2)  $(\sim P) \wedge Q$  : "4 é ímpar e  $7 \leq 0$ "

(3)  $P \wedge (\sim Q)$  : "4 é par e  $7 > 0$ "

(4)  $(\sim P) \wedge (\sim Q)$  : "4 é ímpar e  $7 > 0$ "

Note que

(1) F    (2) F    (3) V    (4) F

## 2.3 O operador disjunção: $\vee$

Funciona como o conectivo "ou". Considerando as proposições:

$P$  : " $4 > 0$ " e  $Q$  : "3 é par"

a proposição  $P \vee Q$  simboliza

4 é positivo ou 3 é par,

cujos valor-verdade é V. No caso geral, para  $P \vee Q$  ser verdadeira basta que tenhamos pelo menos uma das componentes válida. O valor-verdade de  $P \vee Q$  segue a tabela:

| $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ |
|-----|-----|------------|
| V   | V   | V          |
| V   | F   | V          |
| F   | V   | V          |
| F   | F   | F          |

**Observação 2.1.** *Em algumas situações cotidianas, o "ou" da Língua portuguesa funciona com sentido de "ou exclusivo", cujo significado difere do usado aqui. Um exemplo do "ou exclusivo" segue. Num supermercado, a mãe diz: "Filho, escolha ou sorvete ou chocolate." Esta difícil decisão imposta ao garoto acontece (é verdadeira) desde que escolha uma e apenas uma das opções. "Zé ou é paulista ou paranaense" exemplifica outra situação do ou exclusivo.*

Para o nosso propósito,  $P \vee Q$  é verdadeira também quando ambas as proposições originais o são

Exemplo: Considere as proposições:

$P$  : "4 é par",     $Q$  : " $7 \leq 0$ ".

Então,

(1)  $P \vee Q$  : "4 é par ou  $7 \leq 0$ "

(2)  $(\sim P) \vee Q$  : "4 é ímpar ou  $7 \leq 0$ "

(3)  $P \vee (\sim Q)$  : "4 é par ou  $7 > 0$ "

(4)  $(\sim P) \vee (\sim Q)$  : "4 é ímpar ou  $7 > 0$ "

Note que

(1) V    (2) F    (3) V    (4) V

## 2.4 O operador condicional: $\rightarrow$

Notação:  $P \rightarrow Q$  ( $P$ : *antecedente ou hipótese*,  $Q$ : *consequente ou conclusão*).

Ilustremos inicialmente uma interpretação do conectivo  $\rightarrow$  através da seguinte promessa feita por Gustavo para os seus amigos no final de dezembro de 2021:

"Se eu ganhar na próxima Mega da Virada, pagarei um churrasco para vocês."

Definindo-se

$P$ : "Gustavo ganha na Mega da Virada de 2021"

e

$Q$ : "Gustavo paga um churrasco para seus amigos",

$P \rightarrow Q$  representa a promessa de Gustavo.

Vamos analisar se a promessa de Gustavo foi cumprida: digamos que ele tenha ganhado ( $P$  é V). Pode acontecer de ele ter pago o churrasco ( $Q$  é V), cumprindo a promessa ( $P \rightarrow Q$  é V). Por outro lado, Gustavo pode não ter bancado um churrasco para os seus amigos, descumprindo a promessa ( $P \rightarrow Q$  é F). Segundo caso: digamos

que Gustavo não tenha ganhado ( $P$  é F). Neste caso, independente de ter pago ou não um churrasco, ( $Q$  é V ou F), a promessa não foi descumprida ( $P \rightarrow Q$  é V). Observe que a única possibilidade de  $P \rightarrow Q$  ser falsa é quando  $P$  é V e  $Q$  é F.

Nós esperamos que tal operação funcione de maneira similar ao modelo acima, desta forma, quando  $P$  e  $Q$  assumirem proposições arbitrárias,  $P \rightarrow Q$  será regida pela tabela seguinte:

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ |
|-----|-----|-------------------|
| V   | V   | V                 |
| V   | F   | F                 |
| F   | V   | V                 |
| F   | F   | V                 |

A proposição  $P \rightarrow Q$  pode ser lida de vários modos:

“se  $P$ , então  $Q$ ”;  
 “ $P$  é suficiente para  $Q$ ”;  
 “ $Q$  é necessário para  $P$ ”;  
 “ $Q$  se  $P$ ”;  
 “ $Q$  segue de  $P$ ”;  
 “ $Q$  é consequência de  $P$ ”.

**Exemplo 2.2.** *O condicional em algumas situações nem sempre fica tão perceptível, como no fato seguinte. Para barrar o avanço do Covid-19, autoridades públicas de determinados locais sancionaram a obrigatoriedade do uso de máscara ao sair de casa, isto é, a lei era:*

*“É obrigatório o uso de máscara ao sair de casa”*

*que pode ser interpretada como:*

*“Se sair de casa, use máscara”*

*Sejam*

*$P$ : “Maria sai de casa”*

*$Q$ : “Maria usa máscara”.*

*A lei restrita a Maria fica modelada pelo condicional  $P \rightarrow Q$ . Maria desrespeita à lei ( $P \rightarrow Q$  é F) em apenas uma única situação: quando sai de casa ( $P$  é V)*

mas não usa máscara ( $Q$  é  $F$ ). Repare que se ela ficar na sua casa ( $P$  é  $F$ ), a lei é automaticamente obedecida ( $P \rightarrow Q$  é  $V$ ).

**Exemplo 2.3.** As duas frases abaixo ilustram a diferença entre  $P \rightarrow Q$  e  $Q \rightarrow P$ . Considere

$P$ : “9 é ímpar” e  $Q$ : “9 é primo”.

$P \rightarrow Q$ : “Se 9 é ímpar então 9 é primo.” ( $F$ )

$Q \rightarrow P$ : “Se 9 é primo então 9 é ímpar.” ( $V$ )

Como  $P$  é  $V$  e  $Q$  é  $F$ , os valores verdade acima foram determinados usando a tabela do condicional.

Na língua portuguesa, o uso do condicional estabelece uma relação de causa e efeito, ou relação de “herança” entre a hipótese e a conclusão. Assim,

“se eu cair no lago, ficarei molhado”

relaciona uma causa a seu efeito. O condicional

“se eu sou homem, então sou mortal”

caracteriza uma propriedade intrínseca à raça humana.

Entretanto, no condicional lógica  $P \rightarrow Q$ , a hipótese  $P$  não precisa estar relacionada à conclusão  $Q$ . Isto pode causar alguma estranheza e confusão. Por exemplo, se

$P$ :=“laranjas são pretas” e  $Q$ :=“a Terra é plana” ,

$P \rightarrow Q$  representa a sentença:

”se laranjas são pretas, então a Terra é plana”,

que é destituído de “sentido” na Língua Portuguesa. Como  $P$  é falso, pela tabela verdade,  $P \rightarrow Q$  é verdadeira, mesmo não existindo alguma relação de causa e efeito entre as proposições envolvidas.

## 2.5 O operador bicondicional : $\leftrightarrow$

É definido pela composição de operações:

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

e representado por  $P \leftrightarrow Q$ .

Observe que:

- se  $P$  e  $Q$  são ambas verdadeiras, então  $P \rightarrow Q$  e  $Q \rightarrow P$  também são e, daí,  $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$  é verdadeira, ou seja, é válida a proposição  $P \leftrightarrow Q$ . Da mesma forma, se  $P$  e  $Q$  são falsas, então  $P \leftrightarrow Q$  é verdadeira.

- se  $P$  é verdadeira e  $Q$  é falsa, então  $P \rightarrow Q$  é falsa e  $Q \rightarrow P$  é verdadeira e, daí,  $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$  é falsa, isto é,  $P \leftrightarrow Q$  é falsa. Com um raciocínio análogo, concluímos que se  $P$  é falsa e  $Q$  é verdadeira, então  $P \leftrightarrow Q$  é falsa.

A tabela-verdade de  $P \leftrightarrow Q$  fica:

| $P$ | $Q$ | $P \leftrightarrow Q$ |
|-----|-----|-----------------------|
| V   | V   | V                     |
| V   | F   | F                     |
| F   | V   | F                     |
| F   | F   | V                     |

Note que  $P \leftrightarrow Q$  vale quando  $P$  e  $Q$  possuem mesmo valor.

Algumas leituras mais usuais de  $P \leftrightarrow Q$  são:

“ $P$  é causa e consequência de  $Q$ ”;

“ $P$  é condição necessária e suficiente para  $Q$ ”;

“ $P$  se, e somente se,  $Q$ ”.

Resumindo, temos as tabelas verdades

| $P$ | $\sim P$ |
|-----|----------|
| V   | F        |
| F   | V        |

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ |
|-----|-----|--------------|
| V   | V   | V            |
| V   | F   | F            |
| F   | V   | F            |
| F   | F   | F            |

| $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ |
|-----|-----|------------|
| V   | V   | V          |
| V   | F   | V          |
| F   | V   | V          |
| F   | F   | F          |

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ |
|-----|-----|-------------------|
| V   | V   | V                 |
| V   | F   | F                 |
| F   | V   | V                 |
| F   | F   | V                 |

| $P$ | $Q$ | $P \leftrightarrow Q$ |
|-----|-----|-----------------------|
| V   | V   | V                     |
| V   | F   | F                     |
| F   | V   | F                     |
| F   | F   | V                     |

**Exercício** Sabendo que  $P$  e  $Q$  são proposições verdadeiras e que  $R$  e  $S$  são falsas, determine o valor verdade das seguintes proposições:

- (a)  $(\sim P) \vee (R \wedge \sim Q)$ ;
- (b)  $P \rightarrow \sim S$ ;
- (c)  $(P \vee S) \leftrightarrow (\sim Q)$ ;
- (d)  $(P \wedge S) \leftrightarrow (\sim Q)$ ;
- (e)  $[(\sim P) \vee S] \rightarrow (Q \wedge \sim R)$ ;
- (f)  $[P \rightarrow \sim S] \leftrightarrow [(R \wedge S) \vee (\sim Q)]$

### 3 Tabelas-verdade

Um fato de importância fundamental: o valor-verdade de proposições compostas obtidas via combinação de conectivos fica completamente determinado pelos valores das proposições componentes e pela natureza dos conectivos envolvidos.

**Exemplo 3.1.** Vamos construir a tabela verdade da fórmula  $(P \vee \sim Q) \rightarrow Q$ . Iniciamos exibindo as colunas de  $P$  e  $Q$ . Observe que há quatro linhas de valores, pois há 4 possibilidades de combinar os valores de  $P$  e  $Q$ . Na segunda etapa, construímos a coluna relativa a  $\sim Q$ . Em seguida, a etapa 3 combina os valores das colunas de  $P$  e

da coluna  $\sim Q$  usando o conectivo  $\vee$ . Finalmente, a última coluna construída será combinada com a coluna  $Q$  via análise do condicional. A tabela abaixo esquematiza os nossos raciocínios:

| $P$ | $Q$ | $\sim Q$ | $P \vee \sim Q$ | $(P \vee \sim Q) \rightarrow Q$ |
|-----|-----|----------|-----------------|---------------------------------|
| $V$ | $V$ | $F$      | $V$             | $V$                             |
| $V$ | $F$ | $V$      | $V$             | $F$                             |
| $F$ | $V$ | $F$      | $F$             | $V$                             |
| $F$ | $F$ | $V$      | $V$             | $F$                             |
| 1   | 1   | 2        | 3               | 4                               |

onde a última linha denota as etapas da construção. Em particular, quando  $P$  e  $Q$  são verdadeiras, então a fórmula acima é  $V$  (primeira linha); e quando  $P$  é  $V$  e  $Q$  é  $F$ , então a proposição é  $F$ ; e assim em diante.

**Exemplo 3.2.** (1)  $P \leftrightarrow (\sim (\sim P))$

| $P$ | $\sim P$ | $\sim (\sim P)$ | $P \leftrightarrow (\sim (\sim P))$ |
|-----|----------|-----------------|-------------------------------------|
| $V$ | $F$      | $V$             | $V$                                 |
| $F$ | $V$      | $F$             | $V$                                 |

(2)  $(P \wedge \sim Q) \leftrightarrow (\sim Q)$

| $P$ | $Q$ | $\sim Q$ | $P \wedge \sim Q$ | $(P \wedge \sim Q) \leftrightarrow (\sim Q)$ |
|-----|-----|----------|-------------------|----------------------------------------------|
| $V$ | $V$ | $F$      | $F$               | $V$                                          |
| $V$ | $F$ | $V$      | $V$               | $V$                                          |
| $F$ | $V$ | $F$      | $F$               | $V$                                          |
| $F$ | $F$ | $V$      | $F$               | $F$                                          |
| 1   | 1   | 2        | 3                 | 4                                            |

$$(3) \quad [(\sim P) \vee Q] \rightarrow (Q \wedge \sim R)$$

Denotemos por  $S$  a proposição acima.

| $P$ | $Q$ | $R$ | $\sim P$ | $\sim P \vee Q$ | $\sim R$ | $Q \wedge \sim R$ | $S$ |
|-----|-----|-----|----------|-----------------|----------|-------------------|-----|
| $V$ | $V$ | $V$ | $F$      | $V$             | $F$      | $F$               | $F$ |
| $V$ | $V$ | $F$ | $F$      | $V$             | $V$      | $V$               | $V$ |
| $V$ | $F$ | $V$ | $F$      | $F$             | $F$      | $F$               | $V$ |
| $V$ | $F$ | $F$ | $F$      | $F$             | $V$      | $F$               | $V$ |
| $F$ | $V$ | $V$ | $V$      | $V$             | $F$      | $F$               | $F$ |
| $F$ | $V$ | $F$ | $V$      | $V$             | $V$      | $V$               | $V$ |
| $F$ | $F$ | $V$ | $V$      | $V$             | $F$      | $F$               | $F$ |
| $F$ | $F$ | $F$ | $V$      | $V$             | $V$      | $F$               | $F$ |
| $1$ | $1$ | $1$ | $2$      | $3$             | $4$      | $5$               | $6$ |

**Notação:** Faremos uso de sinais:  $( )$ ;  $[ ]$ ,  $\{ \}$  para evitar ambiguidades como, por exemplo, em  $P \wedge Q \vee R$ , que pode gerar confusão, pois há duas distintas interpretações, a saber:

$$(P \wedge Q) \vee R \quad \text{ou ainda} \quad P \wedge (Q \vee R).$$

Observe que se  $P$  é falsa e  $Q$  e  $R$  são verdadeiras, então:

$(P \wedge Q) \vee R$  é verdadeira, enquanto que  $P \wedge (Q \vee R)$  é falsa, ou seja, as tabelas verdades dessas duas proposições são distintas.

Também em  $P \rightarrow Q \leftrightarrow R$  colocamos parêntesis já que as tabelas verdades de

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R \quad \text{e} \quad P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$$

são diferentes. Verifique.

Para evitar o uso excessivo de sinais, estabelecemos uma convenção de prioridade na aplicação dos conectivos. Adotamos os conectivos  $\sim$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$  e  $\leftrightarrow$  em ordem decrescente de prioridade. Em outras palavras, o conectivo  $\sim$  tem prioridade em relação aos outros, e ele age na proposição à direita mais próxima. Por exemplo,  $\sim P \wedge Q$  significa  $(\sim P) \wedge Q$ . Entretanto, se nosso objetivo for estender a abrangência, precisamos fazer de uso sinais, escrevendo, por exemplo,  $\sim (P \wedge Q)$ . Também por convenção, os conectivos  $\wedge$  e  $\vee$  possuem a mesma ordem de prioridade. A proposição

$$P \vee Q \rightarrow R$$

será entendida como

$$(P \vee Q) \rightarrow R,$$

enquanto que

$$P \wedge \sim Q \leftrightarrow R \vee P$$

representa

$$(P \wedge (\sim Q)) \leftrightarrow (R \vee P).$$

Se desejarmos uma abrangência diferente, usamos parêntesis, por exemplo, escrevendo

$$P \vee (Q \rightarrow R)$$

$$(P \wedge \sim Q \leftrightarrow R) \vee P.$$

Observe que essa última é a mesma que

$$[(P \wedge \sim Q) \leftrightarrow R] \vee P.$$

## 4 Tautologias

**Exemplo 4.1.** *Analiseemos a proposição*

$$[P \wedge (P \rightarrow Q)] \rightarrow Q.$$

Primeiro método: Análogo ao caso anterior, via construção da tabela:

| $P$ | $Q$ | $(P \rightarrow Q)$ | $P \wedge (P \rightarrow Q)$ | $[P \wedge (P \rightarrow Q)] \rightarrow Q.$ |
|-----|-----|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| $F$ | $F$ | $V$                 | $F$                          | $V$                                           |
| $F$ | $V$ | $V$                 | $F$                          | $V$                                           |
| $V$ | $F$ | $F$                 | $F$                          | $V$                                           |
| $V$ | $V$ | $V$                 | $V$                          | $V$                                           |
| $1$ | $1$ | $2$                 | $3$                          | $4$                                           |

Segundo método: Para evitarmos a elaboração da tabela acima, vamos proceder de forma indireta. Considere, a princípio, onde a nossa proposição poderia receber valor  $F$ . Analisando a tabela do condicional, o único caso seria quando:  $P \wedge (P \rightarrow Q)$  for  $V$  e  $Q$  for  $F$ . Analogamente, para  $P \wedge (P \rightarrow Q)$  ser  $V$ , teríamos obrigatoriamente que  $P$  é  $V$  e  $P \rightarrow Q$  é  $V$ . Mas para  $P \rightarrow Q$  se cumprir, teríamos:

- ou  $P$  é  $F$  (contrariando resultado prévio na linha acima).
- ou  $P$  é  $V$  e  $Q$  é  $V$  (novamente contrariando resultado prévio).

*Ou seja, não há possibilidade alguma da proposição ser falsa.*

A proposição acima sempre é verdadeira (ver a coluna do passo 4), independente dos valores de  $P$  e  $Q$ . Isto motiva a definição:

**Definição 4.2.** Uma *tautologia* é uma proposição que assume sempre valor verdade V, independente dos valores verdade das proposições que a compõem. Por outro lado, uma *contradição* é uma proposição que é sempre falsa.

Note que a proposição  $P \vee \sim P$  é uma tautologia enquanto que  $P \wedge \sim P$  é uma contradição.

Observe que se  $\mathcal{C}$  é uma contradição então  $\sim \mathcal{C}$  é uma tautologia. Além disto, se  $\mathcal{T}$  representa uma tautologia, então  $\sim \mathcal{T}$  é uma contradição.

## 4.1 Equivalências

A expressão algébrica  $(x-1).(x+1)$  equivale a  $x^2-1$ . Embora ambas sejam idênticas numericamente, há uma diferença do ponto de vista computacional, pois a primeira expressão exige 3 operações, enquanto que a segunda, apenas duas.

Assim como na álgebra, seria de grande interesse se pudéssemos simplificar expressões lógicas. Para atingir tal objetivo, definimos o conceito de equivalência lógica.

**Definição 4.3.** Duas proposições  $P$  e  $Q$  são *equivalentes* quando  $P \leftrightarrow Q$  é uma tautologia. Neste caso, dizemos que  $P$  e  $Q$  formam uma identidade lógica.

**Notação:**  $P \Leftrightarrow Q$  ou  $P \equiv Q$ .

Por exemplo,  $\sim(\sim P)$  e  $P$  são equivalentes, pois

$$\sim(\sim P) \leftrightarrow P$$

é uma tautologia. Assim,

$$\sim(\sim P) \equiv P \quad (\text{Dupla negação}).$$

**Exemplo 4.4.** Temos as seguintes identidades lógicas:

$$(a) \quad \sim(P \vee Q) \equiv (\sim P) \wedge (\sim Q) \quad (\text{Lei de De Morgan})$$

$$(b) \quad \sim(P \wedge Q) \equiv (\sim P) \vee (\sim Q) \quad (\text{Lei de De Morgan})$$

$$(c) \quad P \rightarrow Q \equiv \sim Q \rightarrow \sim P \quad (\text{Contrapositiva})$$

De fato,

**Observação** Para todas as proposições  $P$ ,  $Q$  e  $R$ , temos:

- (a)  $P \equiv P$ , (propriedade reflexiva)
- (b) se  $P \equiv Q$ , então  $Q \equiv P$ , (propriedade simétrica)
- (c) se  $P \equiv Q$  e  $Q \equiv R$ , então  $P \equiv R$  (propriedade transitiva)

**Lista 1 - identidades lógicas**

|     | identidade                                                                | nome                                  | sigla |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1)  | $P \equiv (P \vee P)$                                                     | idempotência de $\vee$                | IDN   |
| 2)  | $P \equiv (P \wedge P)$                                                   | idempotência de $\wedge$              | IDN   |
| 3)  | $(P \vee Q) \equiv (Q \vee P)$                                            | comutatividade de $\vee$              | COM   |
| 4)  | $(P \wedge Q) \equiv (Q \wedge P)$                                        | comutatividade de $\wedge$            | COM   |
| 5)  | $[(P \vee Q) \vee R] \equiv [P \vee (Q \vee R)]$                          | associatividade de $\vee$             | ASS   |
| 6)  | $[(P \wedge Q) \wedge R] \equiv (P \wedge (Q \wedge R))$                  | associatividade de $\wedge$           | ASS   |
| 7)  | $\sim (P \wedge Q) \equiv (\sim P \vee \sim Q)$                           | lei de De Morgan                      | DM    |
| 8)  | $\sim (P \vee Q) \equiv (\sim P \wedge \sim Q)$                           | lei de De Morgan                      | DM    |
| 9)  | $[P \wedge (Q \vee R)] \equiv [(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)]$           | distributiva de $\wedge$ sobre $\vee$ | DIST  |
| 10) | $[P \vee (Q \wedge R)] \equiv [(P \vee Q) \wedge (P \vee R)]$             | distributiva de $\vee$ sobre $\wedge$ | DIST  |
| 11) | $P \equiv \sim (\sim P)$                                                  | dupla negação                         | DN    |
| 12) | $(P \rightarrow Q) \equiv (\sim P \vee Q)$                                | definição de condicional              | DC    |
| 13) | $(P \leftrightarrow Q) \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ | definição de equivalência             | DE    |
| 14) | $[(P \wedge Q) \rightarrow R] \equiv [P \rightarrow (Q \rightarrow R)]$   | exportação                            | EX    |
| 15) | $[(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \sim Q)] \equiv \sim P$         | absurdo                               | ABS   |
| 16) | $(P \rightarrow Q) \equiv (\sim Q \rightarrow \sim P)$                    | contrapositiva                        | CP    |

Sejam  $\mathcal{T}$  uma tautologia e  $\mathcal{C}$  uma contradição. Além das identidades da tabela acima, temos também:

- 17)  $P \rightarrow Q \equiv (P \wedge \sim Q) \rightarrow \mathcal{C}$       redução ao absurdo    R
- 18)  $P \wedge \sim P \equiv \mathcal{C}$ ,  $P \vee \sim P \equiv \mathcal{T}$
- 19)  $P \vee \mathcal{C} \equiv P$ ,  $P \wedge \mathcal{C} \equiv \mathcal{C}$
- 20)  $P \vee \mathcal{T} \equiv \mathcal{T}$ ,  $P \wedge \mathcal{T} \equiv P$

**Observação 4.5.** *Vamos ver que as operações  $\vee$  e  $\sim$  são suficientes para construir-mos todos os conectivos vistos.*

*Pela lei de De Morgan (veja identidade (7), lista acima),*

$$\sim (P \wedge Q) \equiv (\sim P \vee \sim Q).$$

Ora, como elas são equivalentes, suas respectivas negações também o são e, assim,

$$\sim [\sim (P \wedge Q)] \equiv \sim (\sim P \vee \sim Q).$$

Por outro lado, a regra (11) da Lista 1 nos fornece

$$P \wedge Q \equiv \sim (\sim (P \wedge Q)).$$

Por último, pela transitividade de  $\equiv$ ,

$$P \wedge Q \equiv \sim (\sim P \vee \sim Q). \quad (4.1)$$

Com isso, obtemos  $\wedge$  a partir de  $\vee$  e  $\sim$ . A identidade (12)

$$P \rightarrow Q \equiv \sim P \vee Q$$

nos diz que  $\rightarrow$  é obtido também de  $\vee$  e  $\sim$ . Lembramos que

$$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P).$$

Assim,

$$\begin{aligned} P \leftrightarrow Q &\equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \\ &\equiv (\sim P \vee Q) \wedge (\sim Q \vee P) \quad \text{por (12)} \\ &\equiv \sim [\sim (\sim P \vee Q) \vee \sim (\sim Q \vee P)] \quad \text{por (4.1)} \end{aligned}$$

Logo, o operador  $\leftrightarrow$  é também derivado de  $\sim$  e  $\vee$ .

**Exemplo 4.6.** Usando as identidades lógicas já vistas, mostre as seguintes equivalências:

$$(a) \quad B \rightarrow \sim D \equiv D \rightarrow \sim B;$$

(b)  $P \wedge (Q \rightarrow P) \equiv P \vee (P \wedge \sim Q);$

(c)  $[\sim P \rightarrow P] \equiv P;$

(d)  $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \sim Q) \equiv \sim P.$

**Exemplo 4.7.** *Simplifique as proposições abaixo:*

(a)  $(P \wedge Q) \wedge (\sim P \rightarrow Q);$

(b)  $[P \vee (Q \wedge \sim P)] \wedge [\sim P \rightarrow Q]$

(c)  $[P \wedge (P \rightarrow Q)] \wedge (P \rightarrow \sim Q).$

**Exemplo 4.8.** *Escreva a negação das proposições abaixo:*

(a)  $(P \wedge \sim Q) \vee R;$

(b)  $P \rightarrow (\sim Q \vee R).$

## 4.2 Implicações

Tautologias envolvendo o operador  $\rightarrow$  são tão importantes que recebem um nome especial.

**Definição 4.9.** *Dadas duas proposições quaisquer  $P$  e  $Q$ , dizemos que “ $P$  implica  $Q$ ” (e escrevemos  $P \Rightarrow Q$ ) quando o condicional  $P \rightarrow Q$  for uma tautologia.*

Elencamos uma pequena lista de tautologias envolvendo condicionais (implicações) e respectivos nomes.

**Lista 2: Implicações**

|    | <b>implicação</b>                                                                        | <b>nome</b>          | <b>sigla</b> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1) | $P \Rightarrow (P \vee Q)$                                                               | adição               | AD           |
| 2) | $(P \wedge Q) \Rightarrow P$                                                             | simplificação        | SIM          |
| 3) | $[P \wedge (P \rightarrow Q)] \Rightarrow Q$                                             | modus ponens         | MP           |
| 4) | $[(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q] \Rightarrow \sim P$                                   | modus tollens        | MT           |
| 5) | $[\sim P \wedge (P \vee Q)] \Rightarrow Q$                                               | silogismo disjuntivo | SD           |
| 6) | $[(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)] \Rightarrow (P \rightarrow R)$             | silogismo hipotético | SH           |
| 7) | $[(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)] \Rightarrow (P \leftrightarrow R)$ |                      |              |

Verificar as tautologias acima.

## 5 Inferências

Em nosso dia a dia estamos acostumados a tirar conclusões a partir de informações que nos são dadas. Por exemplo, quando alguém diz

”Cascão ficou molhado porque caiu no lago.”

mentalmente inferimos que essa pessoa nos deu uma informação que de forma completa se traduz como:

$$\begin{array}{l} \text{Se Cascão caiu no lago, então ficou molhado.} \\ \text{Cascão caiu no lago.} \\ \hline \text{Cascão ficou molhado.} \end{array}$$

Admitimos que as duas informações que aparecem acima do traço horizontal são verdadeiras: a primeira porque é um fato bem conhecido que se alguém cai no lago, fica molhado. A segunda porque ela nos foi dada no sentido de que o evento cair no lago realmente aconteceu. A informação ”Cascão ficou molhado.” é a nossa conclusão.

Denotando por  $P$  a proposição ”Cascão caiu no lago” e por  $Q$  ”Cascão ficou molhado” em linguagem simbólica o raciocínio acima fica:

$$\begin{array}{c} P \rightarrow Q \\ P \\ \hline Q \end{array}$$

Como  $P \rightarrow Q$  e  $P$  são verdadeiras, devemos ter  $Q$  verdadeira também. Assim, nossa dedução é legítima no sentido de que a partir de informações verdadeiras chegamos a uma conclusão verdadeira.

Agora imagine a seguinte situação: no final do ano passado o pai de Carlos prometeu que se ele passasse no vestibular, daria um computador bem potente para ele. Aí você recebe a notícia de que Carlos passou no vestibular e sabendo que o pai de Carlos cumpre as suas promessas, o que conclui? Sim, que ele ganhou um super computador. Observe que esse raciocínio pode ser escrito também na forma:

$$\begin{array}{c} P \rightarrow Q \\ P \\ \hline Q \end{array}$$

mas agora com

$P$ : ”Carlos passou no vestibular.”

$Q$ : ”Carlos ganhou do pai um computador potente.”

**Definição 5.1.** *Um argumento é uma afirmação onde um conjunto de proposições  $P_1, P_2, \dots, P_n$  (chamadas premissas ou hipóteses) produz uma consequência  $Q$  (chamada conclusão ou tese).*

De um modo geral, representaremos um argumento com premissas  $P_1, P_2, \dots, P_n$  e conclusão  $Q$ , na forma:

$$\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_n \\ \hline Q \end{array} \quad (5.1)$$

ou, em uma forma mais concisa,

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$$

**Exemplo 5.2.** *Wesley é aluno de Matemática ou Informática. Ele não é aluno de Informática. Portanto, Wesley é aluno de Matemática.*

Neste caso, "Wesley é aluno de Matemática ou Informática." e "Wesley não é aluno de Informática." são as premissas e "Wesley é aluno de Matemática." é a conclusão. Podemos representar tal argumento na forma:

$$\begin{array}{l} \text{Wesley é aluno de Matemática ou Informática.} \\ \text{Wesley não é aluno de Informática.} \\ \hline \text{Wesley é aluno de Matemática.} \end{array}$$

ou ainda,

$$\begin{array}{c} P \vee Q \\ \sim Q \\ \hline P \end{array}$$

onde

$P$ : "Wesley é aluno de Matemática"

$Q$ : "Wesley é aluno de Informática"

Observe que se as premissas  $P \vee Q$  e  $\sim Q$  são válidas, então  $Q$  é falsa e, consequentemente, como  $P \vee Q$  é verdadeira, a conclusão  $P$  deve ser verdadeira.

**Definição 5.3.** Diremos que um argumento

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$$

é *legítimo* (ou válido) se a conclusão  $Q$  for verdadeira sempre que as premissas  $P_1, P_2, \dots, P_n$  forem simultaneamente verdadeiras. Caso contrário, o argumento é uma *falácia* (ou um *sofisma*).

**Exemplo 5.4.** *Considere o argumento:*

*Se João nasceu em Maringá, ele é maringaense.*  
*Se João é maringaense, então ele é paranaense.*  

---

*Se João nasceu em Maringá, ele é paranaense.*

*Se definirmos:*

*N: "João nasceu em Maringá"*

*M: "João é maringaense"*

*P: "João é paranaense"*

*o argumento acima pode ser escrito na forma:*

$$\frac{N \rightarrow M}{\frac{M \rightarrow P}{N \rightarrow P}}$$

*ou*

$$N \rightarrow M, M \rightarrow P \vdash N \rightarrow P$$

*Pelo silogismo hipotético, concluímos que tal argumento é legítimo.*

**Teorema 5.5.** *O argumento  $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$  é legítimo se, e somente se, a condicional*

$$P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

*for uma tautologia.*

## 5.1 Qual a importância dos argumentos serem legítimos?

Vamos analisar as situações abaixo:

**Situação 1:** João e Ricardo resolvem uma questão de Matemática e ambos chegam à mesma resposta, entretanto a resolução de João está correta, mas a de Ricardo não. O que o professor vai fazer? Ele vai aceitar a resolução de João, mas a de

Ricardo não. Percebiam que não basta ter chegado à resposta, mas a forma como se chegou a ela é importante.

**Situação 2:** Um réu está sendo julgado por assassinato e é inocente, mas o juiz e os jurados não têm certeza disso. A atuação do advogado de defesa no julgamento será importante para provar a sua inocência. Se o processo de defesa for bem feito, as pessoas ficarão convencidas da inocência do réu, caso contrário, vai permanecer dúvida quanto a isso.

**Situação 3:** Considere o argumento:

Se o réu é inocente, então suas mãos estavam limpas quando a polícia chegou.

Suas mãos estavam limpas quando a polícia chegou.

Portanto, o réu é inocente.

Observe que este argumento é da forma:

$$P \rightarrow Q, Q \vdash P$$

onde

$P$  : "O réu é inocente"

$Q$  : "As mãos do réu estavam limpas quando a polícia chegou"

Observando a tabela verdade abaixo:

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ | $(P \rightarrow Q) \wedge Q$ | $[(P \rightarrow Q) \wedge Q] \rightarrow P$ |
|-----|-----|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| V   | V   | V                 | V                            | V                                            |
| V   | F   | F                 | F                            | V                                            |
| F   | V   | V                 | V                            | F                                            |
| F   | F   | V                 | F                            | V                                            |
| 1   | 1   | 2                 | 3                            | 4                                            |

vemos que as premissas  $P \rightarrow Q$  e  $Q$  são simultaneamente verdadeiras nas linhas 1 e 3. Na linha 1 a conclusão  $P$  é V, mas na linha 3 é falsa. Isso significa que este argumento não é legítimo. Nem sempre a conclusão  $P$  é verdadeira tendo ambas as premissas  $P \rightarrow Q$  e  $Q$  verdadeiras. Note que a condicional

$$(P \rightarrow Q) \wedge Q \rightarrow P$$

não é uma tautologia.

**Situação 4:** Agora considere o argumento

$$\frac{P \rightarrow Q \quad \sim Q}{\sim P}$$

o qual já vimos ser legítimo, e a tabela verdade:

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ | $\sim Q$ | $\sim P$ | $(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q$ | $[(P \rightarrow Q) \wedge Q] \rightarrow \sim P$ |
|-----|-----|-------------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| V   | V   | V                 | F        | F        | F                                 | V                                                 |
| V   | F   | F                 | V        | F        | F                                 | V                                                 |
| F   | V   | V                 | F        | V        | F                                 | V                                                 |
| F   | F   | V                 | V        | V        | V                                 | V                                                 |
| 1   | 1   | 2                 | 3        | 4        | 5                                 | 6                                                 |

Observe que as premissas  $P \rightarrow Q$  e  $\sim Q$  são ambas verdadeiras apenas na linha 4 e a conclusão  $\sim P$  também é verdadeira. Note que a condicional

$$(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q \rightarrow \sim P$$

é uma tautologia. Não importam quais sejam as proposições  $P$  e  $Q$ , se  $P \rightarrow Q$  e  $\sim Q$  forem ambas verdadeiras, podemos assegurar a validade de  $\sim P$ . Vamos ver uma aplicação deste fato.

\*5mm

**Exemplo 5.6.** *Considere a matriz*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

*Queremos saber se ela é invertível. Sabemos que se uma matriz  $M$  é invertível, seu determinante é diferente de zero. Assim, considerando as proposições:*

$$\begin{aligned} P: & \text{ "A é invertível";} \\ Q: & \text{ "det(A) } \neq 0 \text{ "} \end{aligned}$$

*temos que*

$$P \rightarrow Q: \text{"Se } A \text{ é invertível, então } \det(A) \neq 0\text{"}$$

é verdadeira. Além disso, calculando o determinante de  $A$ , obtemos  $\det(A) = 0$ . Assim,  $Q$  é falsa e, conseqüentemente,  $\sim Q$  é verdadeira. Como o argumento é legítimo, concluímos a validade de  $\sim P$ , isto é, a matriz  $A$  não é invertível.

Agora considerando as proposições:

$$\begin{aligned} P: & \text{"3 é par"}; \\ Q: & \text{"3}^2 \text{ é par"} \end{aligned}$$

temos

$$P \rightarrow Q: \text{"Se 3 é par, então } 3^2 \text{ é par"}\text{"}$$

é verdadeira porque o quadrado de qualquer natural par é par, isto é, se  $a$  é um número natural e  $a$  é par, então  $a^2$  é par. Também

$$\sim Q: \text{"3}^2 \text{ não é par"}\text{"}$$

é verdadeira. Logo, como o argumento

$$\frac{\begin{array}{c} P \rightarrow Q \\ \sim Q \end{array}}{\sim P}$$

é legítimo, concluímos que

$$\sim P: \text{"3 não é par"}\text{"}$$

é verdadeira.

**Exemplo 5.7.** Consideremos o seguinte argumento:

*Se João nadou na piscina, ficou molhado.*

*João ficou molhado.*

*Portanto, João nadou na piscina.*

Tal argumento pode ser escrito na forma:

$$N \rightarrow M, M \vdash N$$

onde  $C$  e  $N$  são as proposições:

$N$ : "João nadou na piscina."

$M$ : "João ficou molhado."

Uma vez que a condicional associada

$$(N \rightarrow M) \wedge M \rightarrow N$$

não é uma tautologia, o argumento é uma falácia.

**Exemplo 5.8.** O argumento abaixo:

Se 1000 é ímpar, então 5 é ímpar.  
 1000 é par.  
 —————  
 5 é par.

é da forma  $P \rightarrow Q, \sim P \vdash \sim Q$ , com

$P$ : "1000 é ímpar",

$Q$ : "5 é ímpar".

Observe que a condicional associada

$$(P \rightarrow Q) \wedge \sim P \rightarrow \sim Q$$

não é uma tautologia. Logo, o argumento não é legítimo.

**Exemplo 5.9.** Veremos que o argumento abaixo é válido:

Se 4 não é par, então 5 não é ímpar.  
 5 é ímpar.  
 —————  
 4 é par.

Denotemos por  $P$ : "4 é par" e  $Q$ : "5 é ímpar". O argumento equivale ao formato

$$\begin{array}{l} 1) \quad \sim P \rightarrow \sim Q \\ 2) \quad \quad Q \\ \hline P \end{array}$$

Como  $Q$  é V, a regra DN conclui que  $\sim(\sim Q)$  também é V e assim passa a ser uma nova premissa.

$$3) \quad \sim(\sim Q) \quad (2, DN).$$

Aplicamos MT nas linhas 1 e 3, concluimos

$$4) \quad \sim(\sim P) \quad (1, 3, MT).$$

Mas já vimos que  $\sim(\sim P) \equiv P$ , pela DN. Esquemáticamente,

$$5) \quad P \quad (4, DN),$$

conforme queríamos.

## 5.2 Regras de Inferência

Da lista de implicações lógicas obtemos os seguintes argumentos válidos, que chamaremos de regras de inferência:

$$\frac{P}{(P \vee Q)} \quad \text{adição - AD}$$

$$\frac{P \wedge Q}{Q} \quad \text{simplificação - SIM}$$

$$\frac{P \rightarrow Q \quad P}{Q} \quad \text{modus ponens - MP}$$

$$\frac{P \rightarrow Q \quad \sim Q}{\sim P} \quad \text{modus tollens - MT}$$

$$\frac{P \vee Q \quad \sim P}{Q} \quad \text{silogismo disjuntivo - SD}$$

$$\frac{P \rightarrow Q \quad Q \rightarrow R}{P \rightarrow R} \quad \text{silogismo hipotético - SH}$$

$$\frac{P \quad Q}{P \wedge Q} \quad \text{conjunção - CJ}$$

## 6 Métodos de demonstração

### 6.1 Demonstração direta

Podemos mostrar que um argumento é legítimo fazendo uso das regras de inferência e das identidades lógicas.

**Exemplo 6.1.** Verifique que os argumentos abaixo são legítimos:

1.  $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \vdash R$

2.  $P \rightarrow \sim Q, Q, \sim P \rightarrow (R \wedge S) \vdash R \wedge S$

$$3. \quad P \rightarrow Q, \sim R \rightarrow P, \sim Q \vdash R$$

$$4. \quad A \rightarrow P, B \rightarrow Z, A \vee B, \sim Z \vdash P$$

$$5. \quad A \vee J \rightarrow G, J \rightarrow (\sim G \wedge \sim H), J \vee B, A \vdash B$$

## 6.2 Demonstração direta condicional

Para provar a validade do argumento

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash H \rightarrow Q \quad (6.1)$$

basta mostrar que o argumento

$$P_1, P_2, \dots, P_n, H \vdash Q \quad (6.2)$$

é legítimo. De fato, suponha que (6.2) seja válido. Logo,

$$P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \wedge H \Rightarrow Q,$$

ou seja,  $P \wedge H \rightarrow Q$  é uma tautologia, onde  $P$  denota a proposição

$$P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n.$$

Pela exportação, temos:

$$P \wedge H \rightarrow Q \equiv P \rightarrow (H \rightarrow Q).$$

Desta forma, sendo  $P \wedge H \rightarrow Q$  uma tautologia, devemos ter também  $P \rightarrow (H \rightarrow Q)$  tautologia, ou seja,

$$P \Rightarrow (H \rightarrow Q)$$

e, conseqüentemente, o argumento (6.1) é legítimo.

**Exemplo 6.2.** Verifique que os argumentos abaixo são legítimos:

1.  $B \rightarrow \sim A, \sim (D \wedge \sim B) \vdash A \rightarrow \sim D;$

2.  $\sim P \rightarrow Q, Q \rightarrow \sim R, R \vee S \vdash \sim S \rightarrow P$ ;

### 6.3 Demonstração por contrapositiva

**Definição 6.3.** Dadas as proposições  $P$  e  $Q$ , chama-se *recíproca* de  $P \rightarrow Q$  à proposição  $Q \rightarrow P$  e *contrapositiva* de  $P \rightarrow Q$  à proposição  $\sim Q \rightarrow \sim P$ .

**Exemplo 6.4.** A *recíproca* da proposição

*"Se João é cantor, então Maria é comediante."*

é

*"Se Maria é comediante, então João é cantor."*

e a *contrapositiva* é:

*"Se Maria não é comediante, então João não é cantor."*

$P \rightarrow Q$  não é equivalente a  $Q \rightarrow P$ . Observe que se  $P$  é falsa e  $Q$  é verdadeira, então  $P \rightarrow Q$  é verdadeira mas  $Q \rightarrow P$  é falsa. Também se  $P$  é verdadeira e  $Q$  falsa, então  $P \rightarrow Q$  é falsa, mas  $Q \rightarrow P$  é verdadeira.

Da lista de identidades lógicas, vimos que

$$P \rightarrow Q \equiv \sim Q \rightarrow \sim P.$$

Logo, para provarmos a validade de um argumento do tipo

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash H \rightarrow Q$$

podemos mostrar que é legítimo o argumento:

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash \sim Q \rightarrow \sim H.$$

Chamamos isso de demonstração por contrapositiva.

**Exemplo 6.5.** Vamos mostrar que os argumentos abaixo são legítimos:

1.  $B \rightarrow \sim A, \sim (D \wedge \sim B) \vdash A \rightarrow \sim D;$

2.  $\sim P \rightarrow Q, Q \rightarrow \sim R, R \vee S \vdash \sim S \rightarrow P;$

3.  $Q \vee (R \rightarrow U), Q \rightarrow S, \sim S \rightarrow (U \rightarrow P), \sim S \vdash R \rightarrow P.$

## 6.4 Quando a conclusão do argumento é uma bicondicional

Considerando que

$$H \leftrightarrow Q \equiv (H \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow H),$$

uma forma de mostrar que um argumento do tipo

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash H \leftrightarrow Q \tag{6.3}$$

é válido é mostrar que os argumentos

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash H \rightarrow Q$$

e

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q \rightarrow H$$

são legítimos.

**Exemplo 6.6.** Verifique que são válidos os argumentos:

1.  $A \leftrightarrow B, C \leftrightarrow D \vdash A \wedge C \leftrightarrow B \wedge D;$
2.  $A \rightarrow B \vee C, \sim B, C \rightarrow \sim D, D \vee A \vdash A \leftrightarrow C.$

Para o item (1) vamos verificar que os argumentos

$$A \leftrightarrow B, C \leftrightarrow D \vdash A \wedge C \rightarrow B \wedge D$$

e

$$A \leftrightarrow B, C \leftrightarrow D \vdash B \wedge D \rightarrow A \wedge C$$

são válidos.

(2) Para mostrarmos que

$$A \rightarrow B \vee C, \sim B, C \rightarrow \sim D, D \vee A \vdash A \leftrightarrow C$$

é legítimo, provaremos a validade dos argumentos

$$A \rightarrow B \vee C, \sim B, C \rightarrow \sim D, D \vee A \vdash A \rightarrow C$$

e

$$A \rightarrow B \vee C, \sim B, C \rightarrow \sim D, D \vee A \vdash C \rightarrow A$$

## 6.5 Demonstração indireta

Afirmamos que vale a seguinte equivalência lógica:

$$(P \wedge \sim Q) \rightarrow \mathcal{C} \equiv P \rightarrow Q, \quad (6.4)$$

onde  $\mathcal{C}$  é uma contradição. De fato,

$$\begin{aligned} (P \wedge \sim Q) \rightarrow \mathcal{C} &\equiv \sim (P \wedge \sim Q) \vee \mathcal{C} && \text{(definição de condicional)} \\ &\equiv \sim (P \wedge \sim Q) \\ &\equiv \sim P \vee \sim (\sim Q) && \text{(De Morgan)} \\ &\equiv \sim P \vee Q && \text{(dupla negação)} \\ &\equiv P \rightarrow Q && \text{(definição de condicional)} \end{aligned}$$

Segue dessa identidade lógica que se

$$[(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \sim Q] \rightarrow \mathcal{C}, \quad (6.5)$$

onde  $\mathcal{C}$  é uma contradição, é uma tautologia, então é legítimo o argumento

$$P_1, \dots, P_n, \vdash Q. \quad (6.6)$$

De fato, fazendo  $P = P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$  em (6.4) obtemos:

$$[(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \sim Q] \rightarrow \mathcal{C} \equiv (P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q. \quad (6.7)$$

Suponha que

$$[(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge \sim Q] \rightarrow \mathcal{C}$$

seja uma tautologia. Mas, então, a identidade lógica em (6.7) nos fornece que a condicional

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$$

também é uma tautologia e, consequentemente, o argumento

$$P_1, \dots, P_n, \vdash Q. \quad (6.8)$$

é válido.

Portanto, um método para mostrar que (6.8) é legítimo é considerar  $\sim Q$  também como premissa e deduzir uma contradição.

**Exemplo 6.7.** *Vamos verificar que os argumentos abaixo são válidos pelo método indireto:*

$$(a) \quad P \longrightarrow \sim Q, R \longrightarrow Q, R \vdash \sim P;$$

$$(b) \quad P \vee Q \longrightarrow R, S \longrightarrow P \wedge U, Q \vee S \vdash R;$$

$$(c) \quad \sim R \vee \sim S, Q \longrightarrow S \vdash R \longrightarrow \sim Q;$$

## 7 Predicados

### 7.1 O conceito

Vimos que a Lógica proposicional serve como um modelo eficaz para modelar muitos argumentos que permeiam todas as áreas do conhecimento humano. No entanto, ela não é suficientemente poderosa para englobar todas as afirmações necessárias em Matemática. Esta teoria precisa lidar com expressões do tipo

$$x > 0, \quad x + y = 20, \quad x \geq y,$$

que não são proposições. De fato, a análise da primeira mostra que ela não assume valor V (pois “ $x > 0$ ” falha quando escolhemos  $x = 0$ ) nem F (pois “ $x > 0$ ” vale quando  $x = 1$ ).

Sentenças análogas ocorrem também na nossa língua. “Ela vive em Maringá” não é uma proposição, pois o sujeito não está determinado. Ela quem? Tal frase pode ser reformulada como

$x$  vive em Maringá,

onde  $x$  representa um sujeito não determinado (uma variável) e “vive em Maringá” ilustra o predicado propriamente dito.

Dicionários apresentam as seguintes definições do vocábulo *predicado*: atributo ou propriedade característica de alguma coisa, termo da oração no qual se enuncia um fato ou se diz alguma coisa do sujeito. Assim são predicados

- (1) “\_\_\_\_\_estuda lógica”.
- (2) “\_\_\_\_\_é maior do que zero”.

O predicado não forma uma sentença declarativa, e assim não gera uma proposição lógica. No entanto, ao especificarmos o sujeito, digamos

- (1) “Maria estuda lógica.”
- (2) “Dois é maior que zero,”

elas se tornam proposições.

**Exemplo 7.1.** *Vamos nos fixar no segundo predicado. Com a variação do sujeito na oração,*

- “Dois é maior que zero.”
- “Cinco negativo é maior que zero.”

*obtemos distintas proposições, pois cada sujeito específico gera uma proposição. A fim de estudarmos esta classe de proposições, podemos denotar o predicado “é maior do que zero” ou “ $> 0$ ” e associa-lo a um sujeito genérico  $x$*

$$P(x) : “x > 0” \quad .$$

*Desta forma, as duas frases acima ficam representadas por  $P(2)$  e  $P(-5)$ , respectivamente. Note que  $P(x)$  não assume valor  $V$  ou  $F$  quando o sujeito  $x$  é genérico (não está especificado).*

Para sistematizar a teoria, associamos um predicado a um sujeito genérico (geralmente  $x$ ) e adotamos letras maiúsculas para representação de predicados, em geral,  $P(x)$ ,  $Q(x)$ ,  $R(x)$ , ou ainda indexadas  $P_1(x)$ ,  $P_2(x)$ ,  $\dots$ . Quando queremos trabalhar com um determinado predicado, procedemos a notação como no Exemplo 7.1. Caso não seja especificado,  $P(x)$  denota um predicado qualquer. Desta forma evitamos ambiguidade,  $P$  denota uma proposição e  $P(x)$ , um predicado.

## 7.2 Conjunto Universo

No predicado “ $x$  estuda lógica”, não faz o menor sentido especificarmos o número 2 como sujeito. Tão estranho é associar Maria como sujeito do predicado  $x > 0$ , produzindo uma frase sem sentido.

Dado um predicado  $P(x)$ , é conveniente em muitas situações dizer em qual ambiente o sujeito pode variar de sorte que cada sujeito específico (fixado)  $x$  gere uma proposição  $P(x)$  bem definida. Tal ambiente é um conjunto chamado *universo* e denotado geralmente por  $\mathcal{U}$ . A importância do conjunto  $\mathcal{U}$  ficará muito mais clara a partir da próxima seção.

Cabe um comentário. Com a variação do sujeito  $x$ , novas proposições  $P(x)$  são geradas, assim como acontece no estudo de uma função real, cada entrada  $x$  produz uma imagem  $f(x)$ . Formalmente, denote o universo  $\mathcal{U}$  e seja  $\mathcal{L}$  uma classe de proposições, um predicado pode ser visto como uma função com entradas no conjunto  $\mathcal{U}$  e imagens em  $\mathcal{L}$  abaixo

$$\begin{aligned}\mathcal{U} &\rightarrow \mathcal{L} \\ x &\mapsto P(x).\end{aligned}$$

Quando lidamos com predicados com sentido matemático, os seguintes universos aparecem naturalmente em muitas situações

$$\begin{aligned}\mathbb{N}^* &= \{1, 2, 3, \dots\} \text{ conjunto dos números naturais positivos} \\ \mathbb{N} &= \{0, 1, 2, 3, \dots\} \text{ conjunto dos números naturais} \\ \mathbb{Z} &= \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \text{ conjunto dos números inteiros} \\ \mathbb{Q} &\text{ conjunto dos números racionais} \\ \mathbb{R} &\text{ conjunto dos números reais.}\end{aligned}$$

## 7.3 Construção de predicados

Assim como utilizamos os conectivos lógicos em proposições, podemos naturalmente operá-los também sobre predicados, formando predicados mais ricos.

Valem as regras de formação:

- 1 Se  $P(x)$  é um predicado, também é a sua negação  $\sim P(x)$ .
- 2 Se  $P(x)$  e  $Q(x)$  são predicados, então também são predicados:

$$P(x) \wedge Q(x), P(x) \vee Q(x), P(x) \rightarrow Q(x), P(x) \leftrightarrow Q(x).$$

- 3 Usamos recursivamente os itens 1 e 2 acima tantas vezes quantas forem necessárias.

**Exemplo 7.2.** Apenas com  $P(x)$ : “ $x > 0$ ”,  $Q(x)$ : “ $x = 0$ ”,  $R(x)$ : “ $x$  é par” e  $S(x)$ : “ $x$  é múltiplo de 10”, há muitos predicados gerados, alguns deles.

- i)  $\sim Q(x)$ : “não é o caso de  $x = 0$ ”, ou simplesmente, “ $x \neq 0$ ”.

- ii)  $Q(x) \vee P(x)$ : “ $x = 0 \vee x > 0$ ”, ou simplesmente, “ $x \geq 0$ ”.
- iii)  $S(x) \rightarrow R(x)$ : “se  $x$  é múltiplo de 10, então  $x$  é par”.
- iv)  $\sim Q(x) \wedge (S(x) \rightarrow R(x))$  uma combinação dos itens i) e iii).

## 8 Quantificadores

Repare agora nas sentenças:

Alguém vive em Maringá.

Todos os números são maiores do que zero.

As palavras grifadas indicam, de uma forma ou de outra, a ideia de *quantidade*. O interesse do cálculo de predicados consiste em “quantificar” os predicados, obtendo-se e estudando-se classes de proposições. Ao invés de isolarmos proposições  $P(1), P(2), \dots$  estaremos interessado no estudo simultâneo de toda a classe de proposições obtidas através de um dado predicado  $P(x)$  sobre um universo  $\mathcal{U}$ . Para tanto, a estratégia será *quantificar* os predicados e as formas mais comuns envolvem dois quantificadores: o existencial  $\exists$  (existe algum) e universal  $\forall$  (para todo). Daqui em diante,  $P(x)$  denota um predicado arbitrário com variável  $x$  sobre o universo  $\mathcal{U}$ .

### 8.1 Operador existencial: $\exists$

A sentença “para algum  $x$  em  $\mathcal{U}$ ,  $P(x)$ ” simplifica

“Existe pelo menos um sujeito  $x$  em  $\mathcal{U}$  tal que a afirmação  $P(x)$  é verdadeira”

foi quantificada existencialmente e será denotada simbolicamente por

$$\exists x P(x) \quad \text{ou} \quad \exists_x P(x) \quad \text{ou ainda} \quad (\exists x \in \mathcal{U}) P(x).$$

Por simplicidade, preferimos evitar a terceira notação mas sempre deixando claro qual o universo em questão.

Para determinar o valor de  $\exists x P(x)$ , buscamos dentro do universo  $\mathcal{U}$  se **há pelo menos um** sujeito específico  $a$  que satisfaz o predicado (isto é, tal que  $P(a)$  é verdadeira). Se tal elemento for encontrado,  $\exists x P(x)$  recebe valor V (verdadeiro). Caso contrário, será F (falso).

**Exemplo 8.1.** *O conjunto universo tem importância fundamental. Considere predicado  $P(x) : x^2 = x$ . As soluções da equação são 0 e 1. Quando  $\mathcal{U} = \mathbb{N}$ ,  $\exists x P(x)$  é V porque  $1 \in \mathbb{N}$  e  $P(1)$  é V. Contudo, no universo  $\mathcal{U} = \{2, 3, 4\}$ ,  $\exists x P(x)$  é F pois  $P(2), P(3), P(4)$  são todas F.*

## 8.2 Operador universal: $\forall$

Seja  $P(x)$  um predicado com variável  $x$  sobre o universo  $\mathcal{U}$ . A proposição

“Para todo sujeito  $x$  em  $\mathcal{U}$ , a afirmação  $P(x)$  é verdadeira”,

denotada simbolicamente por

$$\forall x P(x) \quad \text{ou por} \quad \forall_x P(x) \quad \text{ou ainda} \quad (\forall x \in \mathcal{U}) P(x)$$

está associada ao predicado cuja variável  $x$  foi quantificada universalmente.

A proposição  $\forall x P(x)$  é V quando  $P(a)$  é verdadeira para **todo** elemento  $a$  em  $\mathcal{U}$ . Dizer que  $\forall x P(x)$  é falso significa que existe algum  $x_0 \in \mathcal{U}$  onde  $P(x_0)$  falha. Neste caso,  $x_0$  é chamado de um contraexemplo para  $\forall x P(x)$ .

**Exemplo 8.2.** Retornemos ao nosso predicado  $P(x) : “x > 0”$ . Quando  $\mathcal{U} = \mathbb{N}$ . A sentença “para todo natural  $x$ ,  $x > 0$ ” é F pois  $P(0)$  falha ( $0 > 0$  é F). Contudo, no universo  $\mathbb{N}^*$ , a frase “todo natural não nulo satisfaz  $x > 0$ ” é agora sim uma proposição verdadeira, pois  $P(1), P(2), \dots$  são todas verdadeiras.

Repare que basta encontrar apenas um  $P(x_0)$  falso, onde  $x_0$  é convenientemente escolhido em  $\mathcal{U}$ , para invalidar  $\forall x P(x)$ .

## 8.3 Algumas frases conhecidas

O uso de predicados quantificados permeia nossa língua e aparecem em todos os ramos de conhecimento. Vejamos alguns exemplos.

Considere os predicados  $V(x) : “x vive na água”$  e  $P(x) : “x é peixe”$  no universo dos seres vivos  $\mathcal{U}$ . Traduções das frases em linguagem lógica seguem

|       |                                                     |                                     |   |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| $M_1$ | “Todo peixe vive na água”                           | $\forall x [P(x) \rightarrow V(x)]$ | V |
| $M_2$ | “Todo ser que vive na água é peixe”                 | $\forall x [V(x) \rightarrow P(x)]$ | F |
| $M_3$ | “Existe um peixe que vive na água”                  | $\exists x [P(x) \wedge V(x)]$      | V |
| $M_4$ | “Existe um ser vivo que se for peixe, vive na água” | $\exists x [P(x) \rightarrow V(x)]$ | V |

Alguns detalhes. A baleia satisfaz o predicado  $P(x) \rightarrow V(x)$  em  $M_1$ . De fato, como  $P(\text{baleia})$  é F, o condicional  $P(\text{baleia}) \rightarrow V(\text{baleia})$  é V. Para comprovar que  $M_2$  é falsa, precisamos exibir um sujeito  $x_0$  no universo tal que o condicional  $V(x_0) \rightarrow P(x_0)$  falhe. Escolha  $x_0 = \text{baleia}$ . Como  $V(x_0)$  é V e  $P(x_0)$  é F, a tabela do condicional obriga que  $V(x_0) \rightarrow P(x_0)$  é F.

**Exemplo 8.3.** Considere os predicados  $P(x) : “x é proparoxítona”$  e  $A(x) : “x é acentuada”$  no universo das palavras  $\mathcal{U}$ . A tradução de  $\forall x [P(x) \rightarrow A(x)]$  fica

“Para qualquer palavra  $x$ , se  $x$  é proparoxítona, então  $x$  é acentuada”,  
ou simplesmente,  
 $F_1 = “Toda proparoxítona é acentuada,”$

que é uma regra vigente da ortografia. Portanto vale

$$\forall x[P(x) \rightarrow A(x)].$$

**Exemplo 8.4.** Não é raro escutarmos a curiosa frase

$$F_2 = \text{“Toda regra tem exceção”}$$

com aparência de verdadeira à primeira vista. Vai depender do universo. Para o universo  $\mathcal{U}$  formado por todas as regras conhecidas, denote  $E(x)$ : “ $x$  tem exceção”. Assim  $F_2 = \forall x E(x)$ . Vimos no Exemplo 8.3 que  $F_1$  é uma regra ( $F_1 \in \mathcal{U}$ ) que não admite exceção ( $E(F_1)$  é  $F$ ). Como encontramos uma situação onde o predicado  $E(x)$  falha,  $F_2$  é  $F$ .

*Comentário (\*):* Outro argumento é analisar a auto-referência da frase. Suponha que  $F_2$  seja  $V$ . Isto implica que seu conteúdo semântico se realiza. Como  $F_2$  é por si só uma regra, ela deve ter exceção. Obrigatoriamente existe uma regra que não tem exceção. Esta última regra implica que  $F_2$  é  $F$ ! Assim, a validade de  $F_2$  não pode ocorrer. Mas  $F_2$  é  $V$  ou  $F$ . Como a primeira alternativa está descartada, o silogismo disjuntivo ( $SD$ ) garante que  $F_2$  é  $F$ .

## 8.4 Predicados na matemática

Muitos conceitos em matemática usam predicados quantificados.

**Exemplo 8.5.** sejam  $\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}$  os ângulos de um triângulo  $T$ . Sabemos que “ $T$  é triângulo retângulo” acontece se e somente se “existe um ângulo de 90”, ou seja,  $\exists x (x = 90)$  com respeito ao universo  $\{\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}\}$ .

Mais exemplos de conceitos aparecem na próxima seção. A partir de agora, estamos interessados em determinar algumas proposições geradas por predicados.

**Exemplo 8.6.** Dado  $\mathcal{U} = \mathbb{N}$ , seja  $P(x)$  o predicado  $x^2 = x$ . Assim  $\exists x P(x)$  é verdadeiro porque pelo menos uma das proposições  $P(x)$  se verifica, basta tomar  $x = 0$  ou  $x = 1$ . Como  $P(3)$  é  $F$  ( $3^2 \neq 3$ ), já temos justificativa para refutar  $\forall x P(x)$ .

**Exemplo 8.7.** Seja  $\mathcal{U} = \mathbb{Z}$ . Temos

$$\begin{array}{lll} \exists_x (x \text{ é primo}) \text{ é } V & \exists_x (x + 2 = 2) \text{ é } V & \exists_x (x < x + 1) \text{ é } V \\ \forall_x (x \text{ é primo}) \text{ é } F & \forall_x (x + 2 = 2) \text{ é } F & \forall_x (x < x + 1) \text{ é } V \end{array}$$

**Exemplo 8.8.** Este exemplo ilustra uma técnica quando o predicado é um pouco mais complexo. Considere os predicados  $P(x)$  : “ $x$  é primo” e  $Q(x)$  : “ $x$  é raiz do polinômio  $x^2 - 5x + 6$ ” no universo  $\mathcal{U} = \mathbb{N}^*$ . Vamos determinar os valores verdade das proposições:

$$(a) \exists x [P(x) \rightarrow Q(x)] \quad (b) \forall x [P(x) \rightarrow Q(x)] \quad (c) \forall x [Q(x) \rightarrow P(x)].$$

Um estratégia de solução é simplificar a expressão por meio de predicado auxiliar. Nos itens (a) e (b), definimos o predicado  $R(x) = [P(x) \rightarrow Q(x)]$ . Basta estudar  $\exists x R(x)$  e  $\forall x R(x)$ .

Item (a): como 3 é primo e também raiz do polinômio ( $9 - 5 \cdot 3 + 6 = 0$ ),  $P(3)$  e  $Q(3)$  são V. A tabela do condicional garante que  $R(3) = [P(3) \rightarrow Q(3)]$  é V e, como consequência,  $\exists x R(x)$  é V.

Item (b): escolhamos  $x = 5$ . Sabemos que 5 é primo mas não é raiz do polinômio. A tabela do condicional garante que  $R(5) = [P(5) \rightarrow Q(5)]$  é F. Como consequência,  $\forall x R(x)$  é F.

Item (c): neste item, usamos o predicado auxiliar  $S(x) = [Q(x) \rightarrow P(x)]$ . Basta estudar  $\forall x S(x)$ . As únicas raízes do polinômio acima são 2 e 3. Vamos analisar o comportamento de  $S(x)$  na medida em que variamos o sujeito  $x$ .

se  $x = 2$ . Como  $Q(2)$  e  $P(2)$  são V, o condicional  $S(2) = [Q(2) \rightarrow P(2)]$  é V.

se  $x = 3$ . Analogamente, como  $Q(3)$  e  $P(3)$  são V, o condicional  $S(3) = [Q(3) \rightarrow P(3)]$  é V.

Até agora só verificamos apenas dois sujeitos num universo infinito. O que fazer com os outros infinitos casos? Uma dica é analisarmos um caso particular, digamos  $x = 4$ . Como  $Q(4)$  é F, independente do valor de  $P(4)$ , a tabela verdade do condicional garante que  $R(4) = [Q(4) \rightarrow P(4)]$  é V. Estamos prontos para último caso.

se  $x \neq 2$  e  $x \neq 3$ . Fixamos um número  $x \notin \{2, 3\}$ . Aqui  $x$  é pensado como uma constante (sujeito específico), e assim  $Q(x)$  e  $P(x)$  comportam-se como proposições. Já sabemos que  $Q(x)$  é F. Independente do valor de  $P(x)$  (seu valor poderia ser muito difícil de calcular), o condicional garante que  $S(x) = [Q(x) \rightarrow P(x)]$  é V! O argumento acima vale para todo  $x \notin \{2, 3\}$ .

Combinando os três casos acima,  $\forall x S(x)$  é V.

O raciocínio poderia ser feito diretamente, dispensando os predicados auxiliares. Optamos pelo uso para apresentar a técnica.

**Exemplo 8.9.** Seja  $Q(x)$  o predicado “ $x^2 + x + 41$  é primo” sobre o universo  $\mathcal{U} = \mathbb{N}^*$ . Claramente  $\exists x Q(x)$  é V, pois  $Q(1)$  vale ( $43$  é primo). Inspeções para  $x = 1, 2, 3, \dots$  mostram que  $Q(1), Q(2), Q(3), \dots$  são válidos, levando-nos a tentação de considerar  $\forall x Q(x)$  também verdadeiro. (Convém alertar aqui que este procedimento pouco cuidadoso pode gerar erros). Embora  $Q(1), Q(2), \dots, Q(39)$  sejam todos verdadeiros,

$Q(40)$  é falso. Por outro lado, se o universo fosse  $\mathcal{U} = \{1, 2, \dots, 30\}$ , ambas  $\exists x P(x)$  e  $\forall x Q(x)$  seriam válidas.

**Exemplo 8.10.** Este exemplo reforça a técnica do Exemplo 8.8. Aproveitando os predicados acima  $P(x) := “x^2 = x”$  e  $Q(x) := “x^2 + x + 41 \text{ é primo}”$  e o universo  $\mathcal{U} = \mathbb{N}^*$ , vamos calcular as proposições:

$$\exists x [P(x) \rightarrow Q(x)] \quad \forall x [P(x) \rightarrow Q(x)]$$

A estratégia de solução aqui é simplificar a expressão por meio de predicado auxiliar. Neste caso, definimos o predicado  $R(x) = [P(x) \rightarrow Q(x)]$ . Basta estudar  $\exists x R(x)$  e  $\forall x R(x)$ . Como  $P(1)$  e  $Q(1)$  são  $V$ , a tabela verdade do condicional garante que  $R(1)$  é  $V$  e, como consequência,  $\exists x R(x)$  é  $V$ . Como fazer para investigar os infinitos números restantes? Consideremos um natural  $x \geq 2$  **fixado** (aqui  $x$  é pensado como uma constante (sujeito específico)). Logo  $P(x)$  e  $Q(x)$  comportam-se como proposições. Neste caso, já vimos que  $P(x)$  é  $F$  no Exemplo 8.6. Independente do valor de  $Q(x)$  (seu valor poderia ser muito difícil de calcular), o condicional  $P(x) \rightarrow Q(x)$  será  $V$ . Repare que o raciocínio é válido para toda constante  $x \geq 2$ . Logo  $\forall x R(x)$  é também  $V$ .

## 9 Predicado com mais de uma variável.

### 9.1 Ideias iniciais

A utilização de predicados na lógica engloba situações bem mais abrangentes, por exemplo, o predicado “vive em Maringá” pode ser generalizado a  $P(x, y) : “x \text{ vive na cidade } y”$ , fazendo com que tal sentença dependa agora de duas variáveis:  $x$ (sujeito) e  $y$ (cidade em questão).

Analogamente, podemos considerar predicados que dependam de mais de uma variável, por exemplo

$$x \geq y, \quad z = x + y^2 \quad (x \in A) \wedge (y \in B).$$

Proposições são geradas se utilizarmos quantificadores para cada uma das variáveis.

**Definição 9.1.** Como  $P(x)$  se transforma em proposição na medida que atribuímos valores específicos para  $x$ , dizemos então que  $x$  é variável livre, pois o valor verdade fica dependendo de  $x$ . No entanto, o valor verdade de  $\forall x P(x)$  não depende de  $x$ , e assim dizemos que  $x$  é variável ligada.

O conceito pode ser usado também para um predicado com mais de uma variável, produzindo predicados os derivados na medida em que as variáveis forem quantificadas.

**Exemplo 9.2.** Considere o predicado  $P(x, y)$ : “ $x$  é mãe de  $y$ ”. Elencamos os predicados derivados

- (1)  $\exists y P(x, y)$   $x$  livre  $y$  ligado “ $x$  é mãe de alguém”
- (2)  $\forall y P(x, y)$   $x$  livre  $y$  ligado “ $x$  é mãe de todos” (mãe universal)
- (3)  $\exists x P(x, y)$   $x$  ligado  $y$  livre “ $y$  tem uma mãe”
- (4)  $\forall x P(x, y)$   $x$  ligado  $y$  livre “todo mundo é mãe de  $y$ ” (filho universal)

Mãe universal faz sentido numa colmeia. Note que foram gerados 4 predicados de uma variável, mas nenhuma proposição. Isto acontece porque até agora só quantificamos uma variável. Proposições surgem quando quantificamos todas as variáveis.

Exploreemos um pouco mais a situação acima. Sejam  $U_y$  (universo da variável  $y$ ) a população mundial que está viva e  $U_x$  o conjunto de todas as mulheres (vivas ou falecidas). Apresentamos alguns modos de quantificar o predicado em ambas as variáveis, uma possível interpretação e seu valor verdade.

|                               |                                              |     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| $\exists x \exists y P(x, y)$ | “existe uma mulher que é mãe”                | $V$ |
| $\forall x \exists y P(x, y)$ | “todas as mulheres são mães”                 | $F$ |
| $\exists x \forall y P(x, y)$ | “alguma mulher é mãe de todas as pessoas”    | $F$ |
| $\forall y \exists x P(x, y)$ | “todo mundo tem uma mãe”                     | $V$ |
| $\exists y \forall x P(x, y)$ | “alguma pessoa é filho de todas as mulheres” | $F$ |

Tais frases refletem a importância da ordem dos quantificadores.

Há oito modos de quantificar um predicado  $P(x, y)$  com duas variáveis, a saber,

$$\begin{array}{cccc} \forall x \forall y, & \forall x \exists y, & \forall y \forall x, & \forall y \exists x \\ \exists x \forall y, & \exists x \exists y, & \exists y \forall x, & \exists y \exists x \end{array}$$

**Exemplo 9.3.** Calculemos o valor de cada proposição

$$\exists x \exists y (x = 2y) \quad \forall x \exists y (x = 2y) \tag{9.1}$$

onde o universo de ambas as variáveis  $x$  e  $y$  é o conjunto dos números inteiros.

*Resolução:* o predicado  $x = 2y$  apresenta ambas as variáveis livres. Como a expressão interna  $\exists y (x = 2y)$  apresenta  $x$  como variável livre e  $y$  como variável ligada, passa a ser um predicado que **depende apenas** de  $x$ . Defina então o predicado interno  $P(x) : \exists y (x = 2y)$ , que só depende de  $x$ . Agora as proposições em (9.1) correspondem a

$$\exists x P(x) \quad \forall x P(x). \tag{9.2}$$

Novamente recorremos ao uso de predicado auxiliar. Qual a vantagem? O predicado com duas variáveis é reduzido a uma variável em (9.2), e neste ambiente sabemos trabalhar.

Afirmamos que  $P(6) : \exists y (6 = 2y)$  é V. De fato, o predicado  $6 = 2y$  só depende agora de  $y$ . Como o sujeito específico 3 satisfaz  $6 = 2y$ ,  $P(6)$  é V. Olhamos agora para a variável  $x$ . O sujeito 6 torna o predicado  $P(x)$  válido, e assim  $\exists x P(x)$  é V. Com ajuda do predicado auxiliar, trabalhamos primeiro com uma variável, e depois com a outra.

Para que  $\forall x P(x)$  seja F, basta exibir um inteiro onde o predicado  $P(x)$  falha. Pois bem, afirmamos que  $P(7)$  é F. Como justificar? Sabemos que a única solução de equação  $7 = 2y$  é  $7/2$ , que não é um número inteiro. Em outras palavras, nenhum inteiro satisfaz tal equação.

O que significa cada predicado derivado acima?

- |                                    |                         |                                         |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| (1) $x = 2y$                       | $x$ e $y$ são livres    | “ $x$ é o dobro de $y$ ” (predicado)    |
| (2) $\exists y (x = 2y)$           | $x$ livre e $y$ ligado  | “ $x$ é um número par” (predicado)      |
| (3) $\exists x \exists y (x = 2y)$ | $x$ ligado e $y$ ligado | “há um número par em $\mathbb{Z}$ ” (V) |
| (4) $\forall x \exists y (x = 2y)$ | $x$ ligado e $y$ ligado | “todos inteiros são pares” (F)          |

**Exemplo 9.4.** Considere as proposições:

$$\forall x \exists y (x + y = 0) \quad \exists y \forall x (x + y = 0)$$

onde  $U_x = U_y = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ . Vamos determinar o valor verdade de cada uma dessas proposições.

## 9.2 Conceitos e propriedades na matemática

No exemplo 9.3, o conceito de número *par* foi gerado por meio de um predicado. Esta situação não é isolada, conforme destacado na tabela abaixo.

**Exemplo 9.5.** *Muito conceitos matemáticos são definidos por meio de predicados. Vejamos alguns exemplos.*

| <i>Universo das variáveis</i> | <i>conceito (predicado)</i> | <i>definição do conceito</i>                              |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $\mathbb{Z}$                  | $x$ é par                   | $\exists y (x = 2.y)$                                     |
| $\mathbb{Z}$                  | $x$ é número quadrado       | $\exists y (x = y^2)$                                     |
| $\mathbb{Z}$                  | $b$ é múltiplo de $a$       | $\exists y (b = y.a)$                                     |
| $\mathbb{R}$                  | $x$ é inversível            | $\exists y (x.y = 1)$                                     |
| matrizes reais $2 \times 2$   | $x$ é inversível            | $\exists y (x.y = I) \text{ } I=\text{matriz identidade}$ |

O primeiro predicado foi explorado no Exemplo 9.3. Naquele exemplo, a tradução de  $\exists x P(x)$  corresponde à “existe um inteiro par”, enquanto que  $\forall x P(x)$  significa “todo número inteiro é par”.

Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função real. Aprendemos no ensino médio que  $f$  é estritamente crescente quando  $f(x) < f(y)$  sempre que  $x < y$ . Seja  $\mathcal{U} = \mathbb{R}$  o universo para ambas as variáveis  $x$  e  $y$ . Em notação lógica, o predicado “ $f$  é estritamente crescente” corresponde a

$$\forall x \forall y [(x < y) \rightarrow (f(x) < f(y))].$$

Vamos verificar que se  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é dada por  $f(x) = x + 1$ , então  $f$  é estritamente crescente, isto é, para essa função, é verdadeira a proposição:

$$\forall x \forall y [(x < y) \rightarrow (f(x) < f(y))].$$

**Exemplo 9.6.** *Mais ainda, muitas propriedades matemáticas podem ser expressas em termos de predicados. Vejamos formulações lógicas de algumas propriedades dos números reais.*

| <i>formulação</i>                                            | <i>conceito</i>                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $\forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$                | <i>o produto é comutativo</i>                     |
| $\forall x \forall y \forall z [x \cdot (y + z) = xy + xz]$  | <i>distributividade</i>                           |
| $\forall x (x + 0 = x)$                                      | <i>0 é elemento neutro da adição</i>              |
| $\exists y \forall x (x + y = x)$                            | <i>existe elemento neutro da adição</i>           |
| $\forall x \exists y (x + y = 0)$                            | <i>todo número real tem oposto</i>                |
| $\forall x [x \neq 0 \rightarrow (\exists y x \cdot y = 1)]$ | <i>todo real diferente de zero possui inverso</i> |

### 9.3 O valor verdade

O objetivo é discutir algumas técnicas usadas para determinar o valor verdade de certas proposições.

**Exemplo 9.7.** *Considere o predicado  $P(x, y) : “x < y”$  sobre  $\mathcal{U} = \mathbb{N}^*$  para ambas as variáveis. Note que ele assume agora o papel de uma função  $P : \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \rightarrow \mathcal{L}$  que leva cada sujeito específico  $(x, y)$  em uma proposição  $P(x, y)$ . Por exemplo,  $(2, 3)$  é levado em  $2 < 3$  e assim por diante. Ambas as variáveis  $x$  e  $y$  estão livres, no sentido que o valor verdade de  $x < y$  depende de ambas as variáveis  $x$  e  $y$ .*

*Na sentença  $\exists x (x < y)$ ,  $x$  é variável ligada mas  $y$  é livre, de modo que ela ainda não assume valor verdade. O predicado  $\exists x (x < y) : “existe um  $x$  tal que  $x < y”$ , se transforma em proposição na medida que atribuímos valores específicos para  $y$ , por exemplo,  $\exists x (x < 1)$  é  $F$  (não existe em  $\mathbb{N}^*$  um número menor do que 1),  $\exists x (x < 2)$  é  $V$  (pois 1 satisfaz a sentença  $1 < 2$ ), e assim por diante.$*

*Note que o valor de  $\exists x (x < y)$  não depende de  $x$  ( $x$  está ligada) mas depende de  $y$ , ou seja, apresenta  $y$  como variável livre e pode ser pensada como um novo predicado que apenas depende de  $y$ . Desta forma, podemos quantificar tal variável, transformando finalmente numa proposição. Se quantificamos com o operador universal, a proposição  $\forall y \exists x P(x, y)$  é  $F$ , pois já vimos acima que  $\exists x P(x, 1)$  é  $F$ . Por outro lado, com o operador existencial,  $\exists y \exists x P(x, y)$  é  $V$  (desde que  $\exists x P(x, 2)$  é  $V$ , basta tomar o sujeito  $y = 2$ ).*

*Para perceber a diferença, seja **agora**  $\mathcal{U} = \mathbb{Z}$  para ambas as variáveis. Como  $\mathbb{N}^*$  é um subconjunto de  $\mathbb{Z}$ , o argumento mencionado acima justifica que  $\exists y \exists x (x < y)$  é  $V$ . O caso mais interessante é  $\forall y \exists x (x < y)$ . Em contraste, a justificativa acima não vale pois aqui  $\exists x P(x, 1)$  é  $V$  (0 satisfaz  $0 < 1$ ). Como proceder então se o universo é infinito?*

A estratégia é a seguinte. Fixamos um sujeito  $y$  em  $\mathbb{Z}$  (pensando como uma constante, um número específico). Afirmamos que  $\exists x (x < y)$  é  $V$ . Basta **escolher** por exemplo  $x = y - 1$ . Observe que  $y - 1 \in \mathbb{Z}$  e a desigualdade  $y - 1 < y$  é claramente satisfeita. Um ponto crucial: na medida em que variamos  $y$ , também variamos  $x$  na escolha (ou seja,  $x = x(y) = y - 1$  é uma função que depende de  $y$ !). De fato, a nossa escolha  $(y, x) = (y, y - 1)$  produz os pares  $\dots, (-1, -2), (0, -1), (1, 0), (2, 1), \dots$ . Repare que o argumento acima vale para todo  $y$ , e assim  $\forall y \exists x (x < y)$  é  $V$ .

Obs: a escolha não é única; uma alternativa seria  $x = x(y) = y - 2$  mas há outras.

**Exemplo 9.8.** Considere o universo das três variáveis o conjunto  $\mathbb{R}$ . Vamos determinar o valor verdade da proposição:

$$Q = \forall x \forall y [(x < y) \rightarrow (\exists z (x < z < y))].$$

Aqui podemos usar o predicado auxiliar

$$P(x, y) = [(x < y) \rightarrow (\exists z (x < z < y))].$$

Escolhemos  $x$  e  $y$  arbitrariamente e os fixamos. A vantagem é que  $P(x, y)$  é pensado como proposição. Qualquer escolha sempre recai em um dos casos abaixo.

**Caso 1:** se  $x \geq y$ . Como o antecedente do condicional falha,  $P(x, y)$  é automaticamente verdadeira.

**Caso 2:** se  $x < y$ . Para fixar ideia, digamos  $x = 1$  e  $y = 5$ . Neste caso precisamos investigar  $(\exists z 1 < z < 5)$ , que é  $V$ , basta escolher por exemplo  $z = 3$ . E para o caso geral? O número  $z$  será uma fórmula que depende de  $x$  e  $y$ . Há muitas escolhas possíveis, a mais usual é escolhermos  $z = (x + y)/2$ . Como  $x < (x + y)/2 < y$  acontece,  $(\exists z x < z < y)$  é  $V$ . Portanto  $P(x, y)$  vale.

Das duas situações acima,  $P(x, y)$  sempre é  $V$  e assim  $Q$  é  $V$ .

Uma tradução de  $Q$ : “para quaisquer dois números reais distintos, sempre há um número real entre eles.”

## 10 Cálculo de predicados

Utilizaremos os recursos já vistos em lógica proposicional para estudarmos a lógica de predicados. Nos próximos comentários, denotamos por  $P$  e  $Q$  duas proposições quaisquer e  $P(x)$  e  $Q(x)$  dois predicados quaisquer, ambos com variável livre  $x$ .

Dois predicados  $P(x)$  e  $Q(x)$  são equivalentes quando para todo universo de discurso  $\mathcal{U}$  da variável  $x$ , tivermos  $P(a) \equiv Q(a)$ , para todo  $a \in \mathcal{U}$ . Denotamos tal fato por

$$P(x) \equiv Q(x) \quad \text{ou} \quad P(x) \iff Q(x)$$

Algumas identidades lógicas: ( $\equiv$ ) para predicados também podem ser “importadas” do cálculo proposicional. Citamos algumas

| <u>Proposições</u>                     | <u>Predicados</u>                                  | <u>Sigla</u>    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| $\sim \sim P \equiv P$                 | $\sim \sim P(x) \equiv P(x)$                       | $\overline{DN}$ |
| $P \vee Q \equiv Q \vee P$             | $P(x) \vee Q(x) \equiv Q(x) \vee P(x)$             | $COM$           |
| $P \rightarrow Q \equiv \sim P \vee Q$ | $P(x) \rightarrow Q(x) \equiv \sim P(x) \vee Q(x)$ | $DC$            |

Todas as identidades lógicas na lista 1 são naturalmente estendidas a predicados.

Lembramos que os predicados quantificados em todas as variáveis (por exemplo:  $\forall x P(x)$ ,  $\exists x \forall y R(x, y)$ ) são transformados em proposições e podem ser estudadas como tais.

Há também equivalências próprias nos predicados. Citamos algumas instâncias. Dizer que “todas as bolas são brancas” tem o mesmo significado de “não há bola de cor diferente da branca”. Em notação lógica,  $\forall x P(x) \equiv \sim [\exists x (\sim P(x))]$ , onde  $P(x)$  denota o predicado “ser bola branca”. Analogamente, dizer que “nem todas as bolas são brancas” tem o mesmo significado de “há alguma bola de cor diferente da branca”, ou simbolicamente,  $\sim [\forall x P(x)] \equiv \exists x (\sim P(x))$ . A substituição do predicado não invalida a equivalência lógica. Acabamos de ilustrar relações entre os quantificadores. Devido a sua importância, estudaremos tautologias desta natureza.

**Teorema 10.1.** *As equivalências seguintes são válidas:*

- 1)  $\sim (\forall x P(x)) \equiv \exists x (\sim P(x))$
- 2)  $\sim (\exists x P(x)) \equiv \forall x (\sim P(x))$
- 3)  $\forall x P(x) \equiv \sim [\exists x (\sim P(x))]$
- 4)  $\exists x P(x) \equiv \sim [\forall x (\sim P(x))]$

*Demonstração.* (1) Suponha que  $\sim [\forall x P(x)]$  seja verdadeira; neste caso,  $\forall x P(x)$  é falsa e, conseqüentemente, existe  $a \in \mathcal{U}$  tal que  $P(a)$  é falsa. Isso equivale a dizer que existe  $a \in \mathcal{U}$  tal que  $\sim P(a)$  é verdadeira. Logo  $\exists x(\sim P(x))$  é verdadeira.

Agora vamos supor que  $\sim [\forall x P(x)]$  seja falsa, ou seja,  $\forall x P(x)$  é verdadeira. Isso significa que  $P(a)$  é verdadeira, para todo  $a \in \mathcal{U}$ . Mas, então,  $\exists x(\sim P(x))$  é falsa.

Portanto,  $\sim [\forall x P(x)] \equiv \exists x(\sim P(x))$ .

(2) Exercício

(3) Usando dupla negação e item (1), obtemos:

$$\forall x P(x) \equiv \sim [\sim (\forall x P(x))] \equiv \sim [\exists x(\sim P(x))].$$

(4) Exercício

□

**Exemplo 10.2.** As regras (1) e (2) do Teorema 10.1 são utilizadas para o cálculo da negação de um quantificador. Vejamos alguns exemplos:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \sim [\forall x (P(x) \vee (\sim Q(x)))] &\equiv \exists x [\sim (P(x) \vee (\sim Q(x)))] \\ &\equiv \exists x [\sim P(x) \wedge Q(x)] \quad (\text{por DM}) \end{aligned}$$

$$\text{(b)} \quad \sim [\exists x (P(x) \rightarrow \sim Q(x))]$$

$$\text{(c)} \quad \sim [\forall x \exists y (P(x, y))]$$

$$\text{(d)} \quad \sim [\exists x \forall y \exists z P(x, y, z)]$$

$$(e) \sim [\forall x \forall y (x < y \rightarrow x^2 < y^2)]$$

**Exemplo 10.3.** Consideremos a proposição

$$S : (\forall x \in \mathbb{R}) [(x + 1)^2 = x^2 + 1]$$

Nós podemos justificar que é falsa mostrando uma contra-exemplo (um caso onde falha, digamos  $x = 1$  ou  $x = 2$ ). Há outro modo, justificar que a sua negação vale. Pelo Teorema 10.1(1),  $\sim S$  equivale a  $\exists x [(x + 1)^2 \neq x^2 + 1]$ , que se cumpre, basta tomar um exemplo, digamos  $x = 1$  ou  $x = 2$ . Não é coincidência que um contra-exemplo para  $S$  é um exemplo para  $\sim S$ .

Outros exemplos de tautologias no cálculo de predicados estão abaixo.

**Teorema 10.4.** Mais algumas regras:

- 5)  $\forall x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \forall x P(x, y)$
- 6)  $\exists x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \exists x P(x, y)$
- 7)  $\forall x P(x) \Rightarrow \exists x P(x)$
- 8)  $\exists x \forall y P(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x P(x, y)$

Cabe alguns comentários. A recíproca de 7) claramente não vale, ou seja,  $\exists x P(x) \not\Rightarrow \forall x P(x)$ . De fato, já vimos situações onde  $\exists x P(x)$  é V mas  $\forall x P(x)$  é F.

Um item importante que causa confusão está no 8), pois podemos indagar se  $\exists x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \exists x P(x, y)$ . Tentamos evidenciar que a recíproca de 8) não vale destacando duas situações abaixo.

**situação 1:** Retornemos ao predicado  $P(x, y)$ : “ $x$  é mãe de  $y$ ” do Exemplo 9.2. Como observado naquele exemplo

$$\begin{aligned} A = \forall y \exists x P(x, y) : & \text{ “todo mundo tem uma mãe”} & V \\ B = \exists x \forall y P(x, y) : & \text{ “alguma mulher é mãe de todo mundo”} & F \end{aligned}$$

Claramente  $A$  é V mas  $B$  é F. Nesta situação,  $A \rightarrow B$  é F e assim  $A \not\equiv B$ .

**situação 2:** Considere o predicado  $P(x, y) : “x + y = 0”$  no universo  $\mathcal{U} = \{-2, 2\}$  para ambas as variáveis. Para estudar  $A = \forall y \exists x P(x, y)$ , fixamos  $y$  e queremos encontrar  $x$  tal que  $x + y = 0$ . Escolhemos  $x(y) = -y$  ( $x$  está em função de  $y$ ). Quando  $y = -2, x = 2$ ; quando  $y = 2, x = -2$ . Logo  $A$  é V. Em contraste, seja  $B = \exists x \forall y P(x, y)$ , que corresponde a  $B = \exists x (x + 2 = 0) \wedge (x - 2 = 0)$ . Por inspeção, nenhum  $x$  satisfaz ambas as equações simultaneamente. Logo  $B$  falha. Como  $A \rightarrow B$  é F,  $A \not\equiv B$ .

**Exercício 10.5.** Traduza para a linguagem da lógica de predicados:

1. *Toda cobra é venenosa.*  
 $\forall x [x \text{ é cobra} \longrightarrow x \text{ é venenosa}]$
2. *Todo maringaense é paranaense.*
3. *Existem plantas que são carnívoras.*
4. *Há aves que não voam.*
5. *Existe rodovia que não é perigosa.*
6. *Nem todo aluno da UEM é paranaense.*
7. *Nenhum maringaense é gaúcho.*

**Exercício 10.6.** Considere o predicado

$$A(x, y) : “A \text{ pessoa } x \text{ ama a pessoa } y”$$

em que  $U_x$  e  $U_y$  é o conjunto de todas as pessoas. Traduza para a linguagem usual as proposições abaixo:

1.  $\forall x \exists y A(x, y)$ ;
2.  $\exists y \forall x A(x, y)$ ;
3.  $\forall y \exists x A(x, y)$ ;
4.  $\exists x \forall y A(x, y)$ .

### Respostas: Exercício 10.5

- (2)  $\forall x[x \text{ é maringaense} \longrightarrow x \text{ é paranaense}]$ ;
- (3)  $\exists x[x \text{ é planta} \wedge x \text{ é carnívora}]$ ;
- (4)  $\exists x[x \text{ é ave} \wedge \sim (x \text{ voa})]$ ;
- (5)  $\exists x[x \text{ é rodovia} \wedge \sim (x \text{ é perigosa})]$ ;
- (6)  $\sim [\forall x(x \text{ é aluno da UEM} \longrightarrow x \text{ é paranaense})]$ ;
- (7)  $\forall x[x \text{ é maringaense} \longrightarrow \sim (x \text{ é gaúcho})]$

### Exercício 10.6

- (1) “Todo mundo ama alguém.”
- (2) “Existe alguém que é amado por todo mundo.”
- (3) “Todo mundo é amado por alguém.”
- (4) “Existe alguém que ama todo mundo.”

## 11 Inferências

Já vimos regras de inferência (proposicionais) com intuito de concluir resultados verdadeiros através de argumentos legítimos. Análogo ao cálculo proposicional, podemos também realizar argumentos na lógica de predicados. Veremos alguns casos simples de regras de inferência em predicados.

### 11.1 Exemplificação universal: EU

Vamos supor o enunciado verdadeiro: “Todos somos mortais” (premissa). Considerando o predicado  $M(x)$ : “ $x$  é mortal”, com  $x$  no universo dos humanos, o enunciado fica:  $\forall x M(x)$ . Como assumimos verdadeira tal proposição, na medida que atribuímos sujeitos específicos, inferimos legitimamente as sentenças

$M(\text{José})$ : “José é mortal.”  
 $M(\text{Rodolfo})$ : “Rodolfo é mortal.”

que são verdadeiras, e assim por diante. Portanto, parece plausível assumir como legítimo o argumento (regra): *o que vale para todos deve valer para um sujeito particular*. No enunciado acima, se vale  $\forall x M(x)$ , então vale para  $M(c)$  (conclusão), onde  $c$  denota um sujeito particular.

A regra *exemplificação universal* (EU) pode ser esquematizada no argumento

$$\frac{\forall xP(x)}{P(c)}.$$

onde  $P(x)$  é um predicado qualquer e  $c$  representa um sujeito escolhido do discurso. Note que esta regra elimina o quantificador universal.

## 11.2 Generalização universal: GU

A segunda regra de inferência, denominada *generalização universal* (GU), permite a quantificação de uma afirmação. Se mostramos que  $P(c)$  vale para todo  $c$  do universo de discurso, então podemos concluir que  $\forall xP(x)$ . O esquema abaixo representa tal argumento (regra)

$$\frac{P(x)}{\forall xP(x)}$$

Note que esta regra inclui o quantificador  $\forall$ .

## 11.3 Exemplificação existencial: EE

Tal regra formaliza o argumento: *se  $P(x)$  vale para algum  $x$ , então  $P(c)$  vale para algum sujeito  $c$  convenientemente escolhido*. A terceira regra de inferência chamada de *exemplificação existencial* (EE) é simbolizada por

$$\frac{\exists xP(x)}{P(c)}$$

## 11.4 Generalização existencial: GE

Esta última diz: *se  $P(c)$  vale para algum sujeito, então deve valer  $\exists xP(x)$* . A *generalização existencial* (GE) pode ser representada por

$$\frac{P(c)}{\exists xP(x)}$$

**Obs:** Nestas regras, ou há inclusão ou eliminação de quantificadores.

$$\frac{\forall x P(x)}{P(c)} \quad (EU)$$

$$\frac{P(x)}{\forall x P(x)} \quad (GU)$$

$$\frac{\exists x P(x)}{P(c)} \quad (EE)$$

$$\frac{P(c)}{\exists x P(x)} \quad (GE)$$

## 11.5 Uso das regras

A dedução no cálculo de predicados é feita usualmente pela aplicação dos passos seguintes:

1. eliminando quantificadores (regras 1 e 3).
2. “raciocinando” como no cálculo proposicional (isto é, aplicando as conhecidas regras de inferência do cálculo proposicional - modus ponens, silogismos, etc).
3. introduzindo quantificadores (regras 2 e 4).

Vejamos exemplos:

**Exemplo 11.1.** *Consideremos a situação:*

“ Toda criança têm direito à educação ”

“ Zequinha é uma criança ”

“ Logo, Zequinha tem direito à educação ”

Se  $C(x)$  denota: “ $x$  é criança”,  $D(x)$ : “ $x$  tem direito à educação” e  $z$  representa Zequinha, temos o argumento

$$\forall x[C(x) \rightarrow D(x)], \quad C(z) \quad \vdash \quad D(z)$$

|    |                                    |                           |
|----|------------------------------------|---------------------------|
| 1. | $\forall x[C(x) \rightarrow D(x)]$ | premissa                  |
| 2. | $C(z)$                             | premissa                  |
| 3. | $C(z) \rightarrow D(z)$            | 1 exemplif. universal: EU |
| 4. | $D(z)$                             | 2,3 e modus ponens        |

O argumento é legítimo.

**Exemplo 11.2.** “Carlos é mortal. Logo, alguém é mortal ”: Se  $M(x)$  denota “ $x$  é mortal ” e  $c$  denota Carlos, temos:

|    |                  |          |
|----|------------------|----------|
| 1. | $M(c)$           | premissa |
| 2. | $\exists x M(x)$ | GE       |

**Exemplo 11.3.** *Seja  $m$  um elemento do universo de discurso  $\mathcal{U}$  e considere o argumento:*

$$\begin{array}{l} \forall x (A(x) \rightarrow R(x)) \\ \forall x (P(x) \rightarrow S(x)) \\ A(m) \\ \sim [\exists x (S(x) \wedge R(x))] \\ \hline \sim P(m) \end{array}$$

**Exemplo 11.4.** *Mostre que os argumentos abaixo são legítimos. (i)*

$$\begin{array}{l} \forall x (P(x) \wedge \sim Q(x)) \\ \exists x (\sim Q(x) \rightarrow R(x)) \\ \forall x (S(x) \rightarrow \sim R(x)) \\ \hline \exists x (\sim S(x)) \end{array}$$

(ii)

$$\begin{array}{l} \exists x [P(x) \vee Q(x) \rightarrow \sim R(x)] \\ \forall x (R(x) \vee S(x)) \\ \forall x [(\sim S(x)) \wedge (\sim P(x) \rightarrow \sim A(x))] \\ \hline \exists x (\sim A(x)) \end{array}$$

(iii)

$$\begin{array}{l} \forall x [P(x) \rightarrow Q(x)] \\ \exists x [\sim R(x) \rightarrow \sim Q(x)] \\ \forall x [\sim [\sim P(x) \vee \sim S(x)]] \\ \hline \exists x (R(x) \wedge S(x)) \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
(iv) \\
\forall x [A(x) \longrightarrow (B(x) \longrightarrow Q(x))] \\
\forall x [B(x) \wedge \sim D(x)] \\
\forall x [(A(x) \wedge D(x)) \vee (A(x) \wedge E(x))] \\
\hline
\forall x [Q(x) \wedge E(x)]
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
(v) \\
\forall x [Y(x) \longrightarrow R(x)] \\
\exists x [\sim R(x)] \\
\forall x [Y(x) \vee S(x)] \\
\hline
\exists x [S(x)]
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
(vi) \\
\exists x [P(x) \longrightarrow Q(x) \vee R(x)] \\
\forall x [\sim R(x)] \\
\hline
\exists x [P(x) \longrightarrow Q(x)]
\end{array}$$

**OUTRAS REGRAS:**

$$(a) \quad \forall x [P(x) \wedge Q(x)] \equiv (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$$

$$(b) \quad \exists x [P(x) \wedge Q(x)] \Rightarrow (\exists x P(x)) \wedge (\exists x Q(x))$$

$$(c) \quad \exists x [P(x) \vee Q(x)] \equiv (\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x))$$

$$(c) \quad (\forall x P(x)) \vee (\forall x Q(x)) \Rightarrow \forall x [P(x) \vee Q(x)]$$

## 12 O Princípio de Indução Finita- PIF

Um método poderoso de demonstração matemática é o Princípio de Indução Finita - PIF.

Muitas afirmações matemáticas são do tipo  $\forall n P(n)$ , onde  $P(n)$  denota um predicado sobre o universo dos **naturais não nulos**, aqui denotado por  $\mathcal{U} = \mathbb{N}^*$ . Um grande obstáculo para provar  $\forall n P(n)$  é o fato de que o universo é infinito. Em muitas situações deste tipo recorreremos ao PIF, cujo enunciado segue.

**Teorema 12.1.** *Seja  $P(n)$  um predicado sobre o universo  $\mathcal{U} = \mathbb{N}^*$ . Suponha que as duas afirmações abaixo são verdadeiras:*

1.  $P(1)$  é verdadeiro.
2. Para todo natural não nulo  $k$ , se  $P(k)$  é verdadeiro então  $P(k+1)$  também é verdadeiro.

Nas condições acima, temos que  $P(n)$  é verdadeiro para todo natural não nulo  $n$ .

O PIF afirma que o seguinte argumento é legítimo:

$$\frac{P(1) \quad \forall k [ P(k) \rightarrow P(k+1) ]}{\forall n P(n)}$$

Vamos ilustrar o método com alguns exemplos.

Iniciamos com a conhecida fórmula da progressão aritmética.

**Proposição 12.2.** *Para todo natural não nulo  $n$ ,*

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n \cdot (n + 1)}{2}$$

Para aplicar o PIF, um passo importante é identificar o predicado. Neste caso, definimos o predicado

$$P(n) := "1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n \cdot (n + 1)}{2}."$$

A afirmação  $P(1)$  equivale a proposição lógica " $1 = (1 \cdot 2)/2$ ", que é claramente válida. Para fixar notação, observe que a proposição  $P(2)$  equivale a proposição lógica " $1 + 2 = (2 \cdot 3)/2$ ",  $P(3)$  coincide com " $1 + 2 + 3 = (3 \cdot 4)/2$ ", e assim sucessivamente.

Vamos ao segundo passo. Seja  $k$  um natural fixado. Desta forma,  $P(k)$  comporta-se como proposição. Admitimos que  $P(k)$  é verdadeiro, ou seja, vale a igualdade

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k \cdot (k + 1)}{2}. \quad (12.1)$$

Precisamos provar que  $P(k + 1)$  é verdadeiro, ou seja,

$$1 + 2 + \dots + k + (k + 1) = \frac{(k + 1) \cdot ((k + 1) + 1)}{2}. \quad (12.2)$$

Como sair da equação (12.1) e chegar à equação (12.2)? Para usar o PIF, o ponto crucial está em responder esta questão. Um análise entre os primeiros membros das equações acima já fornece a dica: a diferença entre tais membros é a parcela  $k + 1$ . Adicionando  $k + 1$  em ambos os membros de (12.1), obtemos

$$1 + 2 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k \cdot (k + 1)}{2} + (k + 1). \quad (12.3)$$

Ainda não chegamos a (12.2). Um simples manipulação algébrica mostra que  $k \cdot (k + 1)/2 + (k + 1) = (k + 1) \cdot (k + 2)/2$ , implicando em (12.2) através de (12.3). O resultado segue pelo PIF.

Muitos livros não explicitam o predicado. Optamos por uma prova detalhada para realçar as noções lógicas.

**Proposição 12.3.** *Para todo natural não nulo  $n$ , temos*

$$n^2 \geq 2n - 1.$$

Definimos o predicado  $P(n) := “n^2 \geq 2n - 1”$ . Como “ $1 \geq 2 \cdot 1 - 1$ ”,  $P(1)$  é V. Vamos ao passo indutivo. Fixado  $k \geq 1$ , suponha que  $P(k)$  é verdadeiro, ou seja,  $k^2 \geq 2k - 1$ . Queremos provar que  $P(k + 1)$  é verdadeiro, ou seja,  $(k + 1)^2 \geq 2(k + 1) - 1$  ou, equivalentemente,

$$(k + 1)^2 \geq 2k + 1. \quad (12.4)$$

O desenvolvimemto de  $(k + 1)^2 = k^2 + 2k + 1$  apresenta a parcela  $k^2$ . Já podemos acionar a hipótese indutiva  $k^2 \geq 2k - 1$ . Logo

$$(k + 1)^2 \geq (2k - 1) + 2k + 1 \quad (12.5)$$

Como obter a desigualdade (12.4) usando (12.5)? A diferença está no termo  $(2k - 1)$ . Como  $(2k - 1) \geq 0$ , para todo  $k$ , obtemos (12.4). A asserção fica provada pelo PIF.

**Proposição 12.4.** *Consideremos agora um caso da fórmula da progressão geométrica. Para todo natural positivo  $n$ ,*

$$1 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}.$$

Vamos aplicar o PIF. Para evitar confusão nos índices, convém definir o predicado associado:

$$P(n) := "1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}."$$

A afirmação  $P(1)$  equivale a proposição lógica " $1 + 3 = (3^2 - 1)/2$ ", que é claramente verdadeira.

Para fixar notação, observe que a proposição  $P(2)$  equivale a proposição lógica " $1 + 3 + 9 = (3^3 - 1)/2$ ".

Vamos ao segundo passo. Fixado  $k$ ,  $P(k)$  comporta-se como proposição. Admitimos que  $P(k)$  é verdadeiro, ou seja, vale a igualdade

$$1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^k = \frac{3^{k+1} - 1}{2}. \quad (12.6)$$

Queremos provar que  $P(k+1)$  é verdadeiro, ou seja, a igualdade

$$1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{k+1} = \frac{3^{(k+1)+1} - 1}{2} \quad (12.7)$$

Como obter a equação (12.7) usando a equação (12.6)? Podemos iniciar com o lado esquerdo de (12.7). Notemos que

$$1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{k+1} = [\mathbf{1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^k}] + 3^{k+1}.$$

O passo crucial é perceber que a parte em **negrito** já está calculada, conforme (12.6), cuja soma é  $(3^{k+1} - 1)/2$ . Desta forma,

$$1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{k+1} = \frac{\mathbf{3^{k+1} - 1}}{2} + 3^{k+1}. \quad (12.8)$$

A computação do lado direito fica

$$\frac{3^{k+1} - 1}{2} + 3^{k+1} = \frac{3^{k+1} - 1 + 2 \cdot 3^{k+1}}{2} = \frac{3^{k+2} - 1}{2}. \quad (12.9)$$

Combinando as equações (12.8) e (12.9), obtemos (12.7). O resultado segue pelo PIF.

### MAIS EXEMPLOS:

**Exemplo 12.5.** *Mostre que*

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

**Exemplo 12.6.** *Mostre que para todo natural não nulo  $n$ :*

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

**Exemplo 12.7.**

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2, \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

## 12.1 Soma dos $n$ primeiros termos de uma progressão aritmética (PA)

**Definição 12.8.** *Uma progressão aritmética (PA) é uma sequência*

$$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$$

*de números reais na qual a diferença entre cada termo e o termo anterior é constante, isto é*

$$a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3 = a_5 - a_4 = \dots$$

*Essa diferença é chamada de **razão** da progressão aritmética.*

**Exemplo 12.9.** (i)  $(1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots)$  é uma PA de razão 2 e termo inicial 1.

(ii)  $(5, 10, 15, 20, 25, 30, \dots)$  é uma PA de razão 5 e termo inicial 5.

Seja

$$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$$

uma PA de razão  $d$ . Então, temos:

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 = d &\Rightarrow a_2 = a_1 + d; \\ a_3 - a_2 = d &\Rightarrow a_3 = a_2 + d = (a_1 + d) + d = a_1 + 2d; \\ a_4 - a_3 = d &\Rightarrow a_4 = a_3 + d = (a_1 + 2d) + d = a_1 + 3d; \\ a_5 - a_4 = d &\Rightarrow a_5 = a_4 + d = (a_1 + 3d) + d = a_1 + 4d. \end{aligned}$$

Podemos perceber que há um padrão e conjecturar que para todo inteiro positivo  $n$ , o  $n$ -ésimo termo da PA é dado por:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d. \quad (12.10)$$

De fato, isso acontece. Vamos provar este fato por indução sobre  $n$ . Para isso, seja  $Q(n)$  o predicado:

$$Q(n) : "a_n = a_1 + (n - 1)d".$$

**Passo 1:** É claro que  $Q(1)$  é verdadeira pois  $a_1 = a_1 + (1 - 1)d$  é V.

**Passo 2:** Agora seja  $k$  um inteiro positivo e vamos supor que  $Q(k)$  é verdadeira, isto é, que vale a igualdade:

$$a_k = a_1 + (k - 1)d.$$

Disso obtemos

$$a_{k+1} = a_k + d = (a_1 + (k - 1)d) + d = a_1 + kd.$$

Logo,  $Q(k + 1)$  é também verdadeira. Pelo PIF, a fórmula (12.10) vale para todo inteiro positivo  $n$ .

Considere a PA de termo inicial  $a$  e razão  $d$

$$(a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots, a + (n - 1)d, \dots).$$

Vamos mostrar que para todo inteiro positivo  $n$ , a soma dos  $n$  primeiros termos dessa PA é dada por:

$$a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + [a + (n - 1)d] = \frac{n[2a + (n - 1)d]}{2} \quad (12.11)$$

Repare que o que está entre colchetes no segundo membro de (12.11) é a soma do primeiro termo com o  $n$ -ésimo termo da PA acima, isto é,

$$2a + (n - 1)d = a + (a + (n - 1)d).$$

Vamos denotar por  $P(n)$  a igualdade em (12.11).

**Passo 1:** Observe que  $P(1)$  é a proposição:

$$a = \frac{1[2a + (1 - 1)d]}{2},$$

que é claramente verdadeira.

**Passo 2:** Seja  $k$  um inteiro, com  $k \geq 1$ , e suponha que  $P(k)$  seja verdadeira, ou seja, que vale a seguinte igualdade:

$$a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + [a + (k - 1)d] = \frac{k[2a + (k - 1)d]}{2}. \quad (12.12)$$

Nosso objetivo é mostrar que  $P(k + 1)$  também é verdadeira, isto é, que temos

$$\begin{aligned} a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + [a + ((k + 1) - 1)d] &= \\ &= \frac{(k + 1)[2a + ((k + 1) - 1)d]}{2}. \end{aligned}$$

Partindo do primeiro membro e efetuando alguns cálculos, obtemos:

$$\begin{aligned} a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + [a + ((k + 1) - 1)d] &= \\ &= a + (a + d) + (a + 2d) + \cdots + (a + kd) \\ &= \mathbf{a} + (\mathbf{a} + \mathbf{d}) + (\mathbf{a} + \mathbf{2d}) + \cdots + (\mathbf{a} + (\mathbf{k} - \mathbf{1})\mathbf{d}) + (a + kd) \\ &= \frac{\mathbf{k}[2\mathbf{a} + (\mathbf{k} - \mathbf{1})\mathbf{d}]}{2} + (a + kd) \quad \text{por (12.12)} \\ &= \frac{k[2a + (k - 1)d] + 2(a + kd)}{2} \\ &= \frac{k2a + 2a + kd(k - 1) + kd2}{2} \\ &= \frac{(k + 1)2a + kd(k - 1 + 2)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)2a + kd(k + 1)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)[2a + kd]}{2} \\ &= \frac{(k + 1)[2a + ((k + 1) - 1)d]}{2}, \end{aligned}$$

ou seja,  $P(k + 1)$  é verdadeira.

Pelo PIF, concluimos que (12.11) vale para todo  $n \geq 1$ .

## 12.2 Soma dos $n$ primeiros termos de uma progressão geométrica (PG)

**Definição 12.10.** *Uma progressão geométrica (PG) é uma sequência*

$$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$$

*de números reais na qual é constante o quociente da divisão de cada termo pelo termo anterior. Esse quociente é chamado de razão da PG.*

**Exemplo 12.11.** (i)  $(3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6, \dots, 3^n, \dots)$  é uma PG de termo inicial 3 e razão 3.

(ii)  $(5, 10, 20, 40, 80, 160, \dots)$  é uma PG de termo inicial 5 e razão 2.

Seja

$$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$$

uma PG de razão  $r$ . Então, temos:

$$\begin{aligned} a_2/a_1 = r &\Rightarrow a_2 = a_1 r; \\ a_3/a_2 = r &\Rightarrow a_3 = a_2 r = (a_1 r)r = a_1 r^2; \\ a_4/a_3 = r &\Rightarrow a_4 = a_3 r = (a_1 r^2)r = a_1 r^3; \\ a_5/a_4 = r &\Rightarrow a_5 = a_4 r = (a_1 r^3)r = a_1 r^4. \end{aligned}$$

Podemos perceber que há um padrão e conjecturar que para todo inteiro positivo  $n$  temos:

$$a_n = a_1 r^{n-1}. \quad (12.13)$$

De fato, vamos provar este resultado por indução sobre  $n \geq 1$ . Seja

$$Q(n) : "a_n = a_1 r^{n-1}."$$

**Passo 1:** É claro que  $Q(1)$  é verdadeira pois a igualdade  $a_1 = a_1 r^{1-1}$  é verdadeira.

**Passo 2:** Agora vamos supor que  $Q(n)$  vale para  $n = k$ , isto é,

$$a_k = a_1 r^{k-1}.$$

Daí, temos

$$a_{k+1} = a_k r = (a_1 r^{k-1})r = a_1 r^k.$$

Logo,  $Q(k+1)$  é também verdadeira. Pelo PIF, a fórmula (12.13) vale para todo inteiro positivo  $n$ .

Sejam  $a$  e  $r$  números reais não nulos, com  $r \neq 1$ , e considere a PG com termo inicial  $a$  e razão  $r$

$$(a, ar, ar^2, ar^3, \dots, ar^{n-1}, ar^n, \dots). \quad (12.14)$$

Em (12.14),  $a$  é o primeiro termo da PG,  $ar$  o segundo,  $ar^2$  o terceiro,  $\dots$ ,  $ar^{n-1}$  o  $n$ -ésimo termo e, assim, por diante.

Vamos mostrar que para todo natural não nulo  $n$ , tem-se:

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = a \left( \frac{r^n - 1}{r - 1} \right), \quad (12.15)$$

isto é, a soma dos  $n$  primeiros termos da PG (12.14) é  $a \left( \frac{r^n - 1}{r - 1} \right)$ . Observe que se mostrarmos que vale a igualdade

$$1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} = \frac{r^n - 1}{r - 1}, \quad (12.16)$$

para todo natural não nulo  $n$ , multiplicando ambos os membros de (12.16) por  $a$ , obteremos (12.15).

Faremos a prova de (12.16) por indução sobre  $n$ . Seja

$$P(n) : "1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} = \frac{r^n - 1}{r - 1} "$$

**Passo 1:** Note que  $P(1)$  é a proposição:

$$1 = \frac{r^1 - 1}{r - 1}$$

a qual é claramente verdadeira.

**Passo 2:** Seja  $k$  um natural não nulo e suponha que  $P(k)$  seja verdadeira, ou seja, que vale a igualdade:

$$1 + r + r^2 + \dots + r^{k-1} = \frac{r^k - 1}{r - 1}. \quad (12.17)$$

Queremos mostrar que

$$P(k+1) : "1 + r + r^2 + \dots + r^{(k+1)-1} = \frac{r^{k+1} - 1}{r - 1} "$$

é verdadeira.

Observe que

$$\begin{aligned}
1 + r + r^2 + \dots + r^{(k+1)-1} &= 1 + r + r^2 + \dots + r^k \\
&= \mathbf{1} + \mathbf{r} + \mathbf{r}^2 + \dots + \mathbf{r}^{k-1} + r^k \\
&= \frac{\mathbf{r}^k - \mathbf{1}}{\mathbf{r} - \mathbf{1}} + r^k \quad \text{por (12.17)} \\
&= \frac{r^k - 1}{r - 1} + \frac{r^k(r-1)}{r-1} \\
&= \frac{r^k - 1 + r^k(r-1)}{r-1} \\
&= \frac{r^k \times 1 + r^k(r-1) - 1}{r-1} \\
&= \frac{r^k(1 + (r-1)) - 1}{r-1} \\
&= \frac{r^k r - 1}{r-1} \\
&= \frac{r^{k+1} - 1}{r-1}.
\end{aligned}$$

Isso mostra que  $P(k+1)$  é verdadeira.

De (1) e (2) concluimos pelo PIF que (12.16) vale para todo natural não nulo  $n$ .